

ciencias naturales

segundo grado

AE 4822

Ciencias Naturales
Segundo grado

Secretaría de Educación Pública
México. 1972, "Año de Juárez".

A los padres de familia:

Un libro de Ciencias Naturales debe poner en manos del niño la posibilidad permanente de desarrollar con toda libertad sus capacidades para conocer, para apreciar y para aprovechar tanto como pueda el mundo que lo rodea.

Seguramente sus niños se dirigen con frecuencia a ustedes preguntando el "¿por qué?" de muchas cosas, en busca de una explicación para lo que ocurre a su alrededor. Este libro se propone, antes que nada, dar al niño las habilidades necesarias para que él mismo, con la ayuda de sus padres y sus maestros, aplique su inteligencia para encontrar una respuesta razonable a sus preguntas.

Este libro trata de motivar al niño para que haga cada vez más amplio su campo de observación, pasando del hogar y de su medio ambiente al universo en su totalidad. Esto puede lograrlo estudiando cada problema y cada idea por medio de preguntas e investigaciones. Así aprenderá el niño a poner a prueba sus conocimientos y a relacionarlos con su vida cotidiana.

El maestro cuenta con un libro especialmente escrito para él, y en ese libro se explican detalladamente las posibilidades de desarrollo de cada unidad de aprendizaje, tomando en cuenta las necesidades de cada región, de cada escuela, de cada grupo y de cada niño.

Para el trabajo con los nuevos libros, como en toda experiencia educativa, es de vital importancia contar con la decidida participación de los padres. Nuestro trabajo como maestros se verá así fortalecido desde el hogar y para su hijo será definitivo saber y sentir que cuenta con el entusiasmo y el apoyo de sus padres.

Índice

El mundo en que vives 5

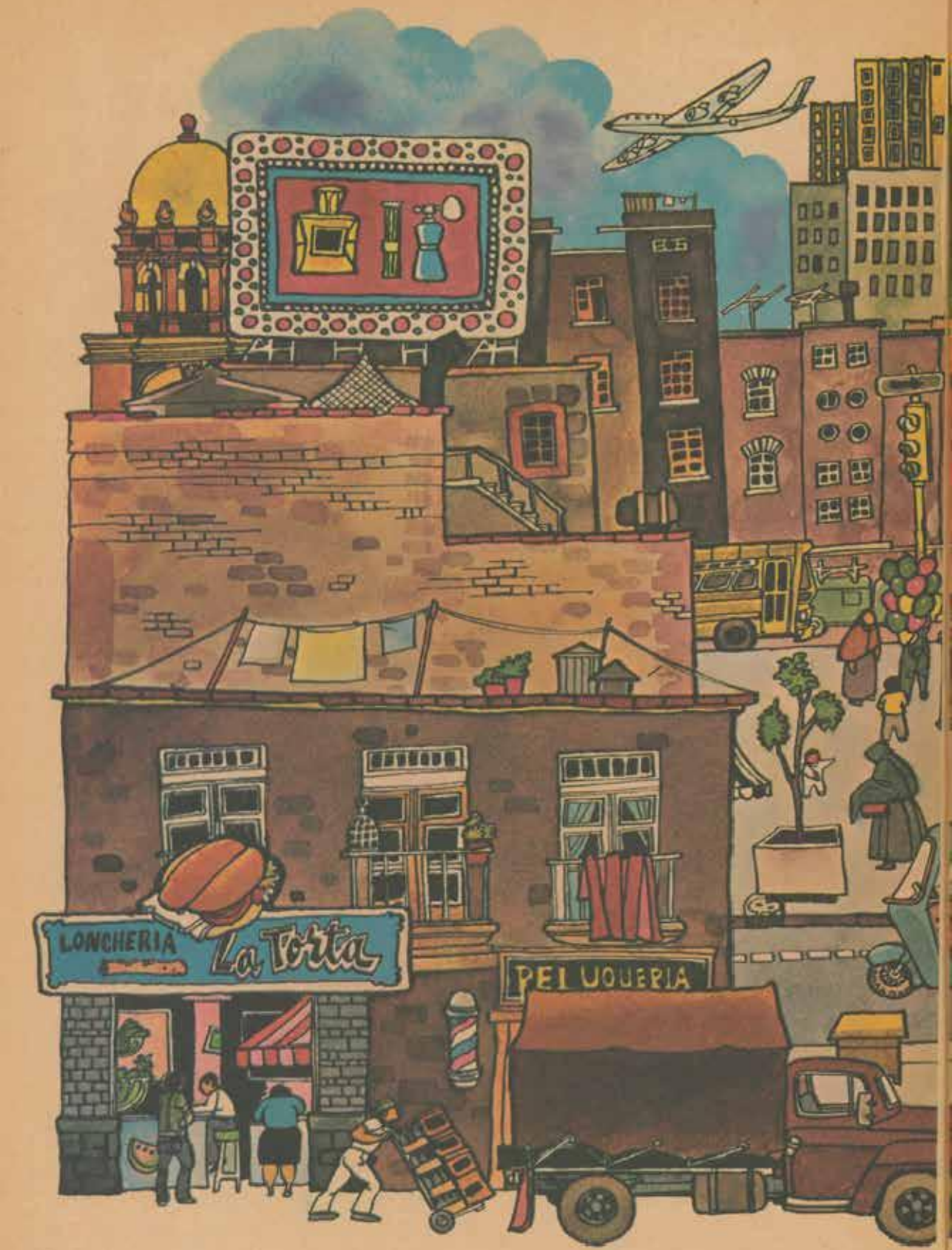
El universo 25

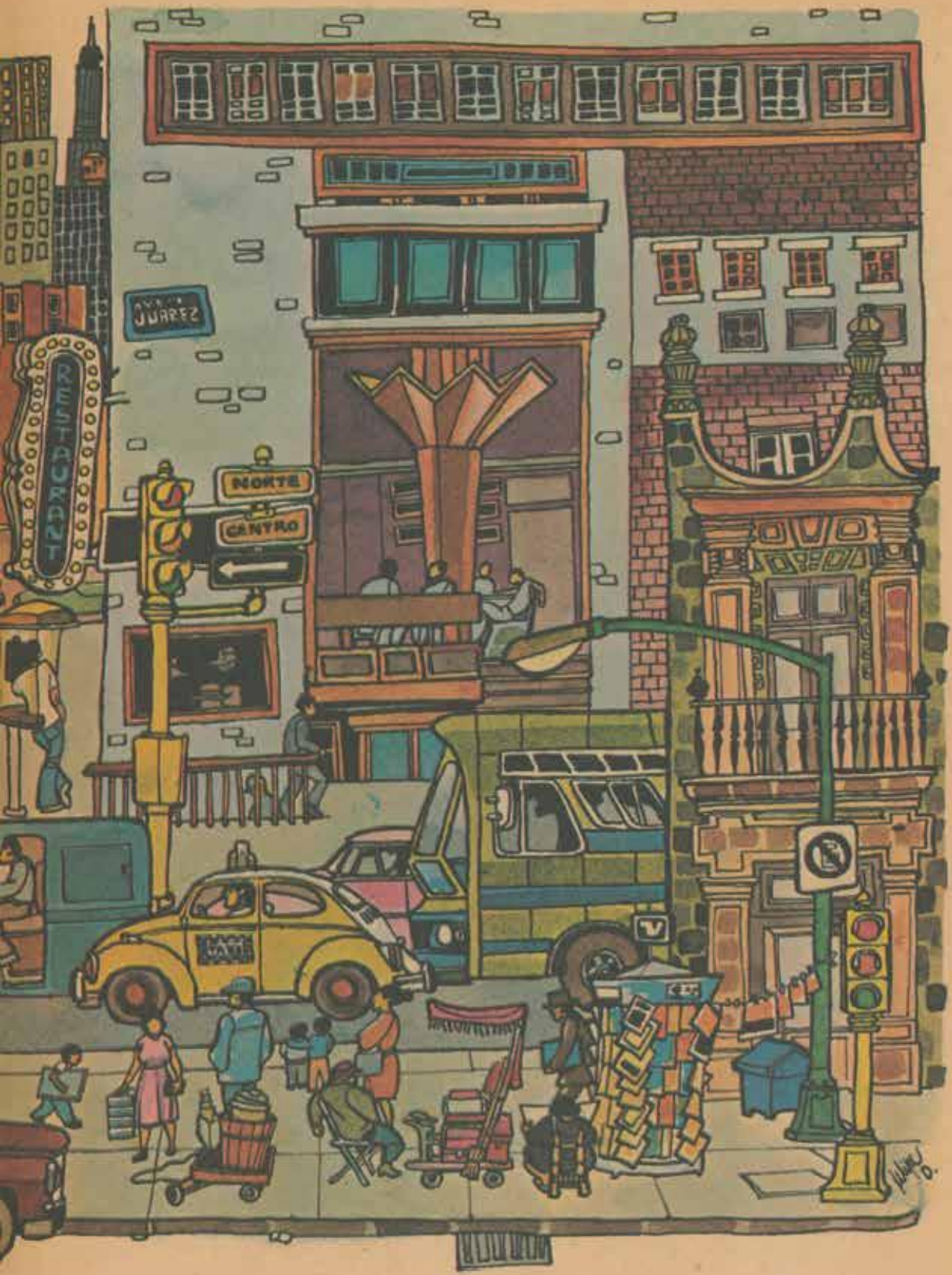
Los seres vivos y el medio ambiente 35

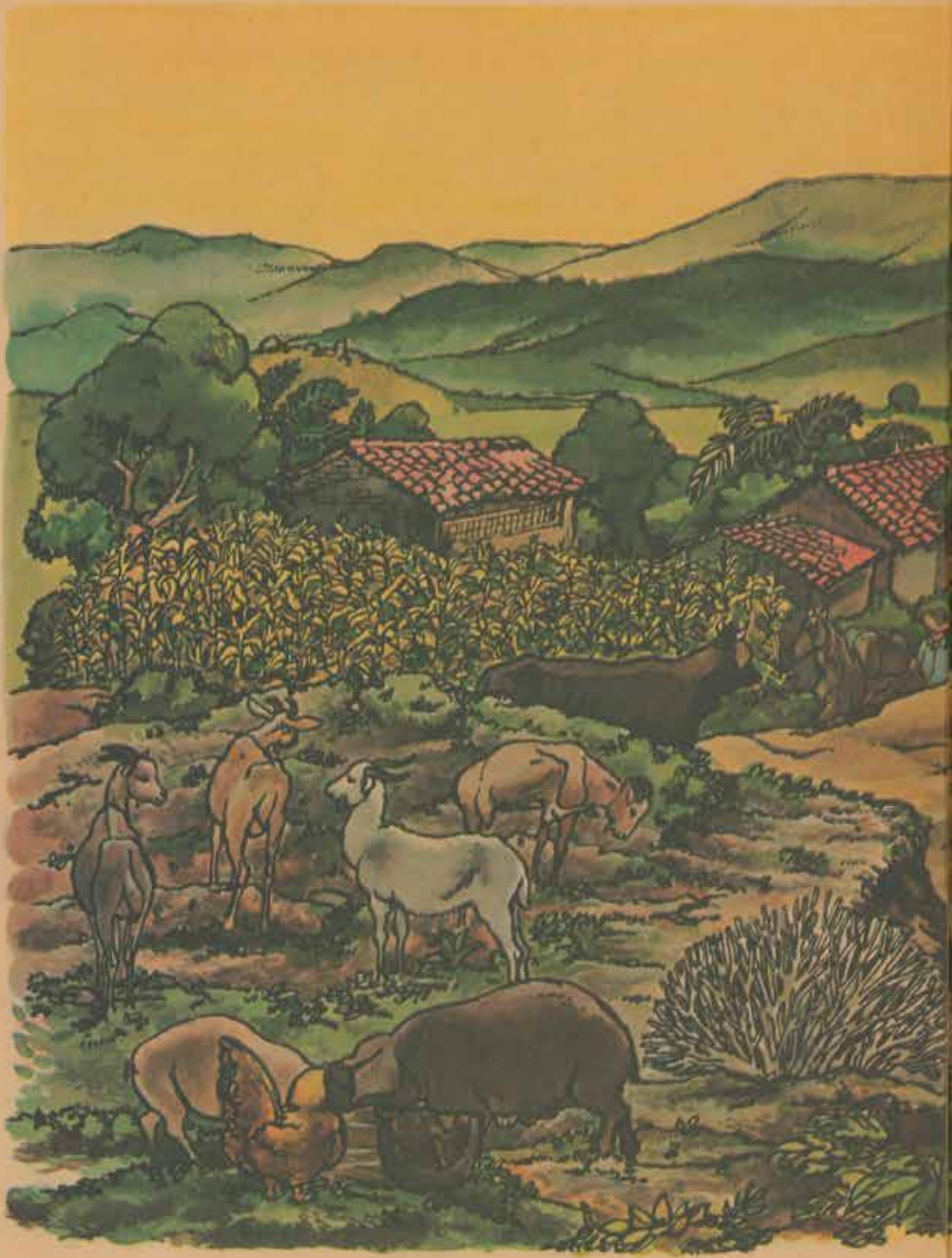
El medio ambiente 59

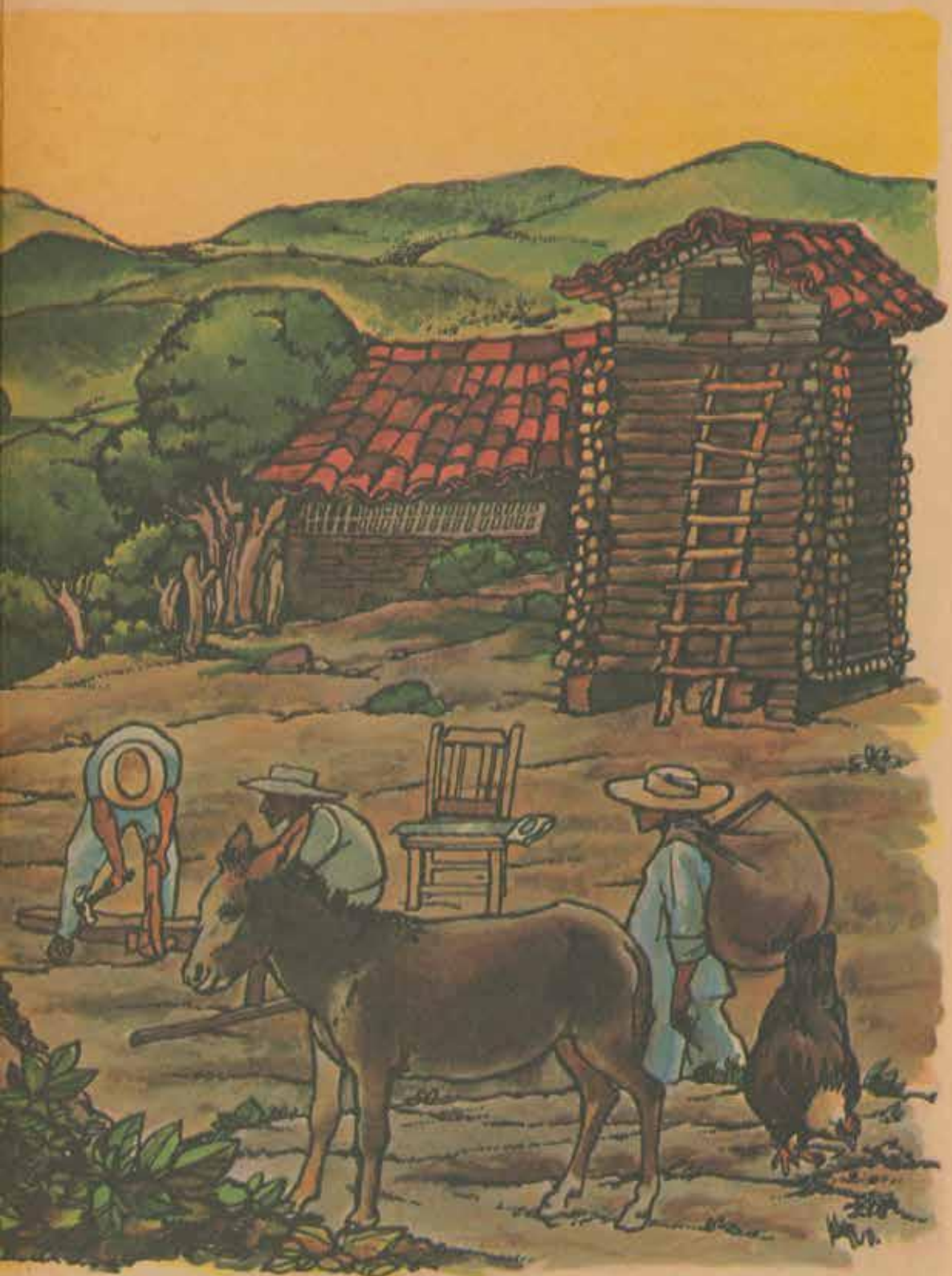
¿Podemos estudiar lo que no vemos? 69

El mundo en que vives


LONCHERIA
La Torta
PEI UQUERIA


JUAREZ
RESTAURANT
NORTE
CENTRO





Salimos para ver lo que nos rodea.
¿Qué cosas hay?
¿Qué pasa?



Vimos muchas cosas diferentes.
Vamos a platicar y todos sabremos
lo que vio cada quien.









Todos trabajamos.









¿Qué hace cada quien?





¿Están trabajando?
¿Cómo lo sabes?

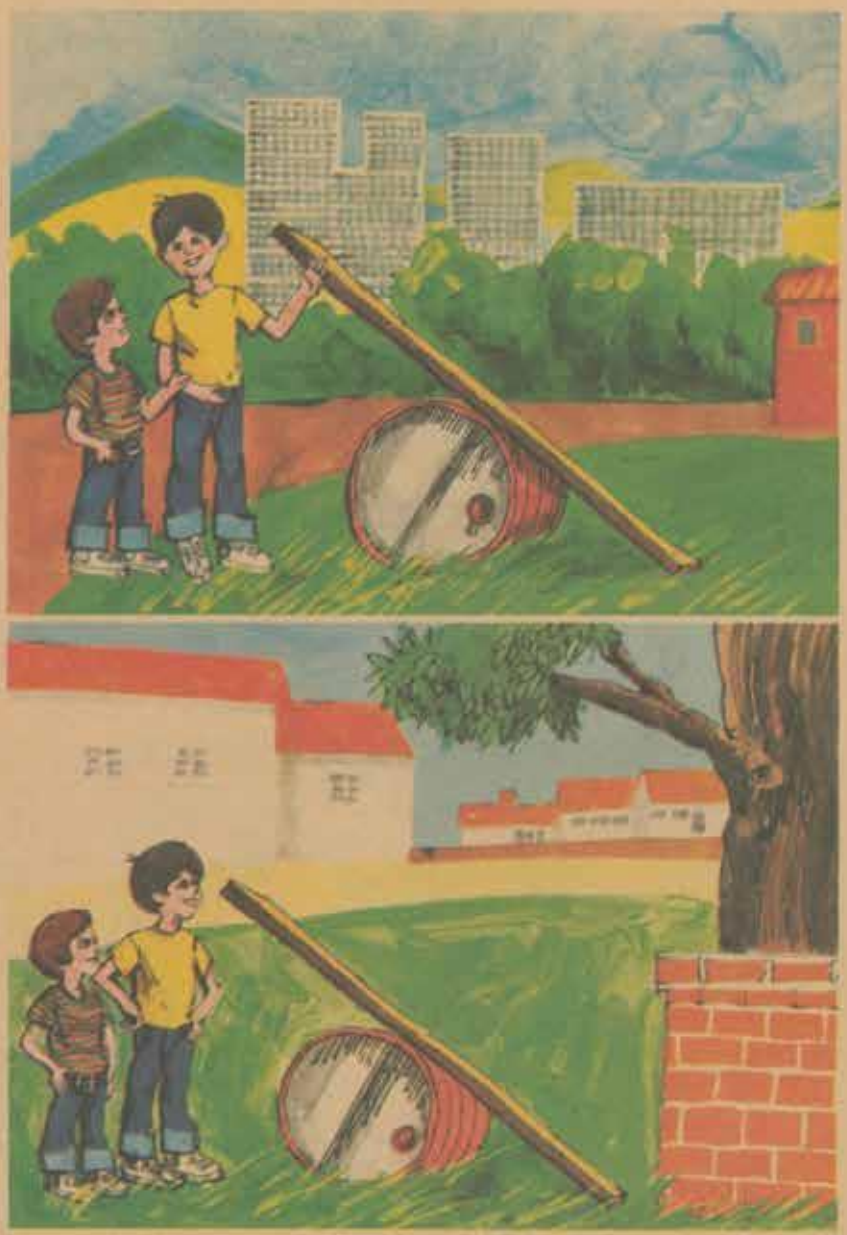




¿Qué hace el albañil?
¿Para qué le sirve la carretilla?
¿Para qué le sirve la tabla?



Estos niños van a jugar al sube y baja. ¿En dónde deben sentarse para poder jugar?



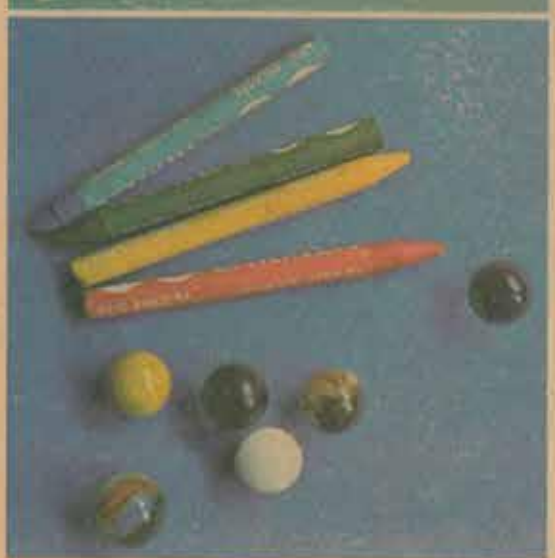
Ahora los niños quieren subir el bote a la barda. ¿Podrán usar la tabla para no hacer tanto esfuerzo?



Podemos arrastrar la tabla jalando la liga.

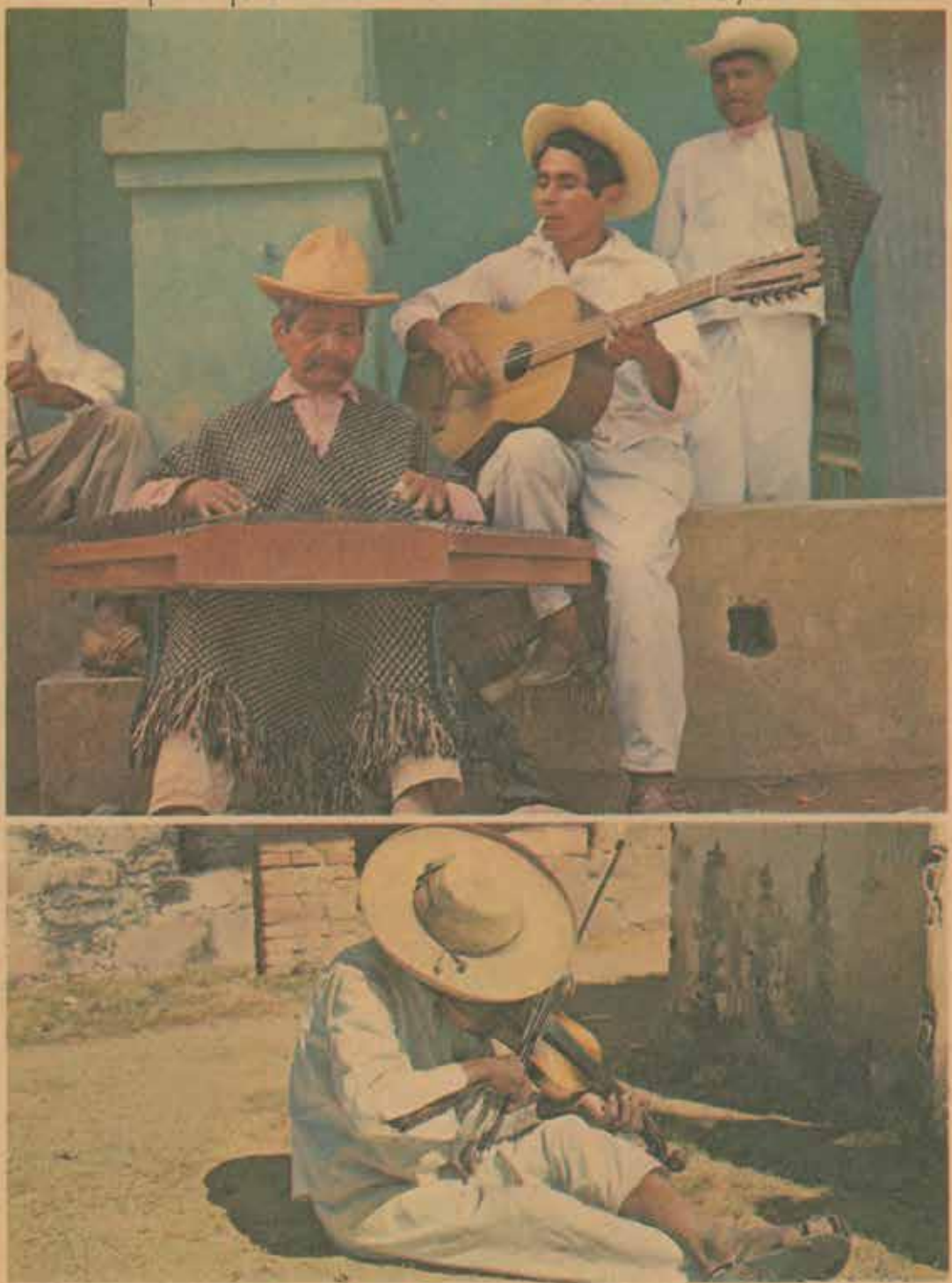


Con tantos libros sobre la tabla, la liga se rompe sin que la tabla se mueva.



¿Cómo podrías usar las canicas o las crayolas para arrastrarla?

¿Puedes distinguir la guitarra
del violín por su sonido?
¿Por qué puedes oírlos desde lejos?



¿Cómo podrías producir sonidos
con estas botellas y un lápiz?
¿Cuál producirá el sonido más grave?
¿Cuál producirá el sonido más agudo?







Con las ligas y la caja podemos hacer
una caja de sonido.
¿Cuál liga produce el sonido
más grave?
¿Cuál el más agudo?

El calor.



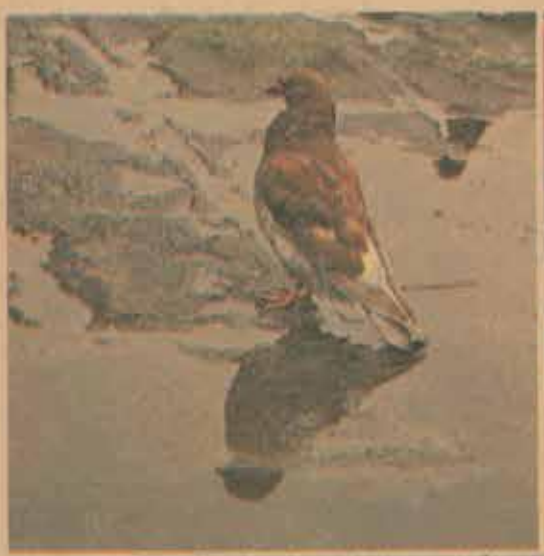
¿Cuáles cosas se calientan más
si las ponemos al sol?
¿Cuáles se calientan menos?

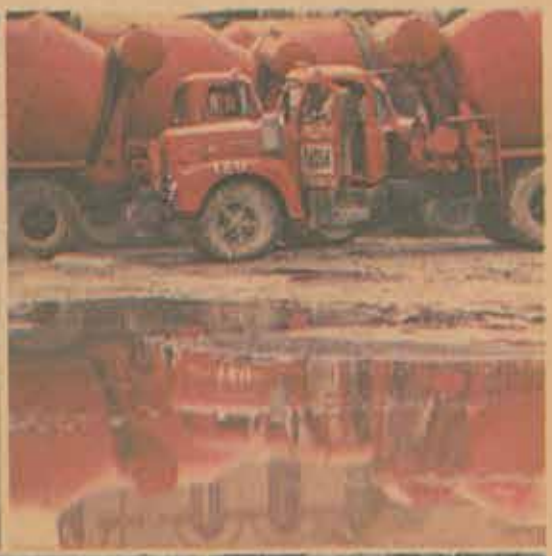


¿Cómo es el camino de la luz?



Las cosas reflejan la luz.







¿Cuáles reflejos has visto en el agua?

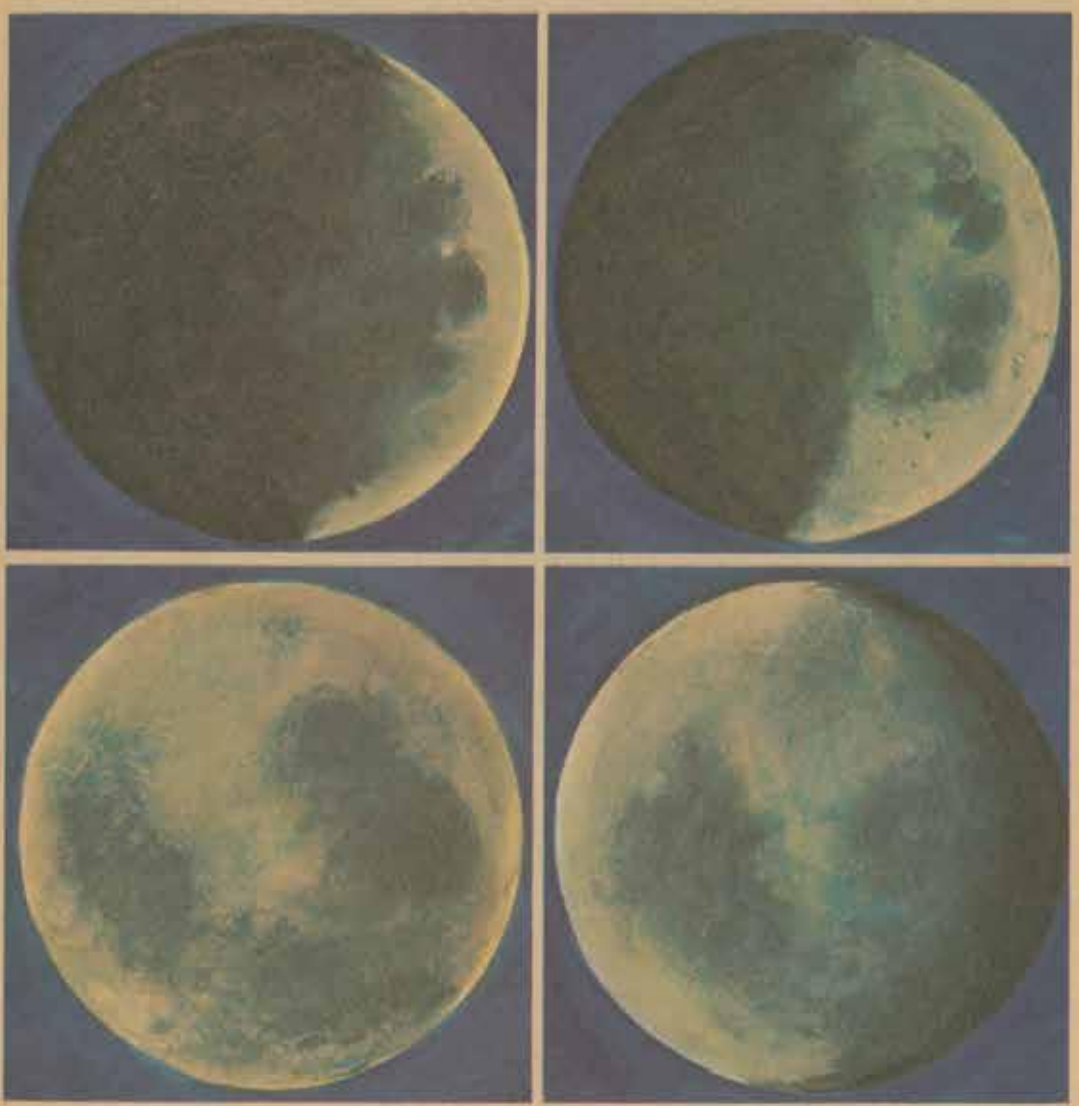
La Luna refleja la luz del Sol.

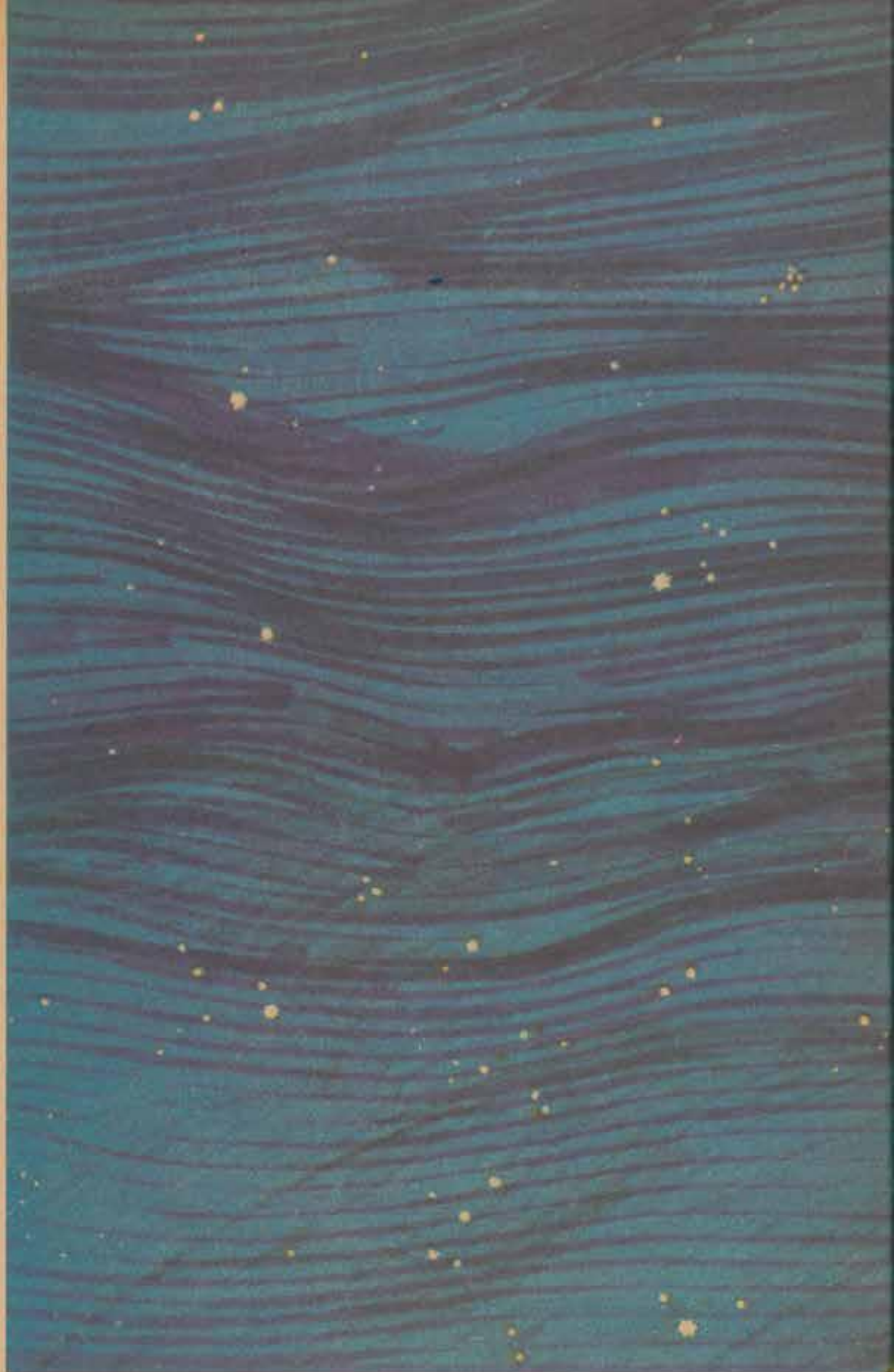


El universo

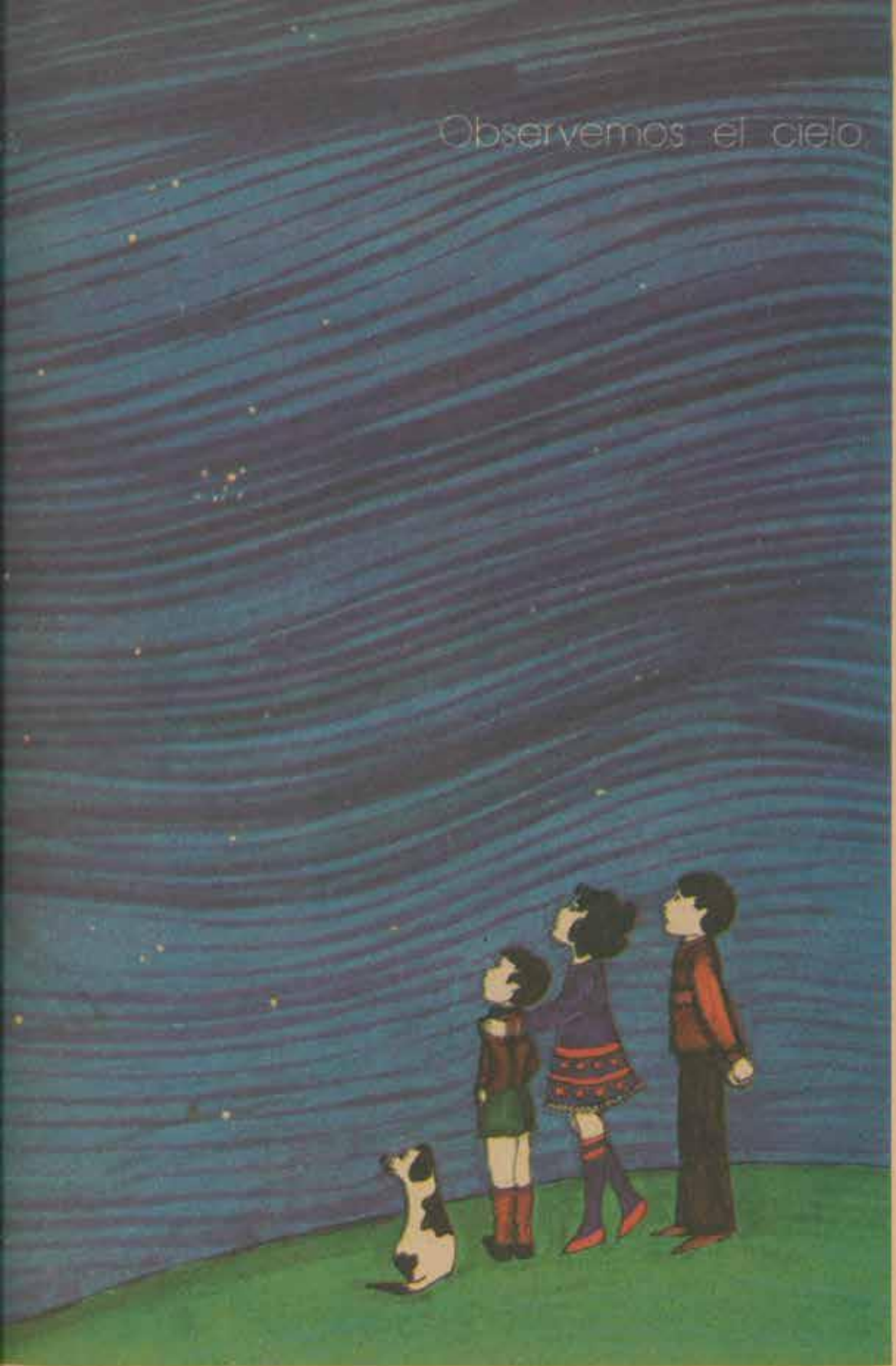


Las fases de la Luna.



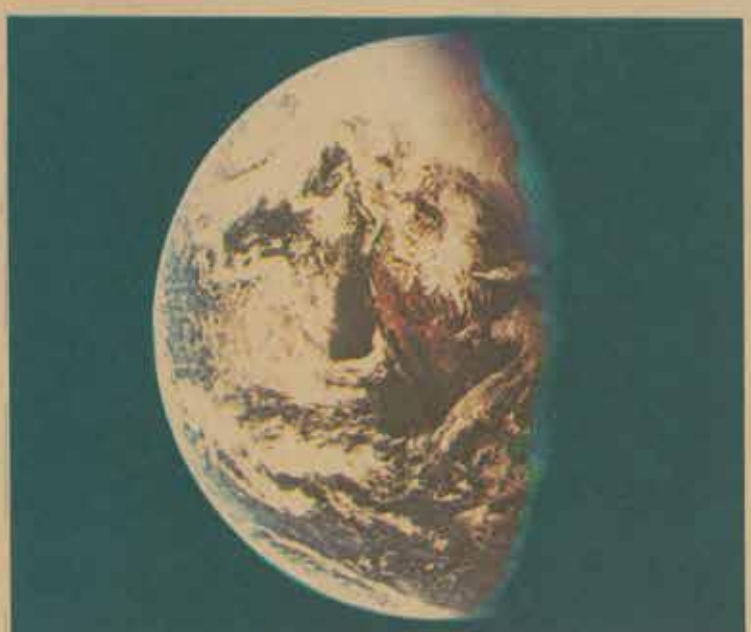


Observemos el cielo



¿Dónde es de día?
¿Dónde es de noche?



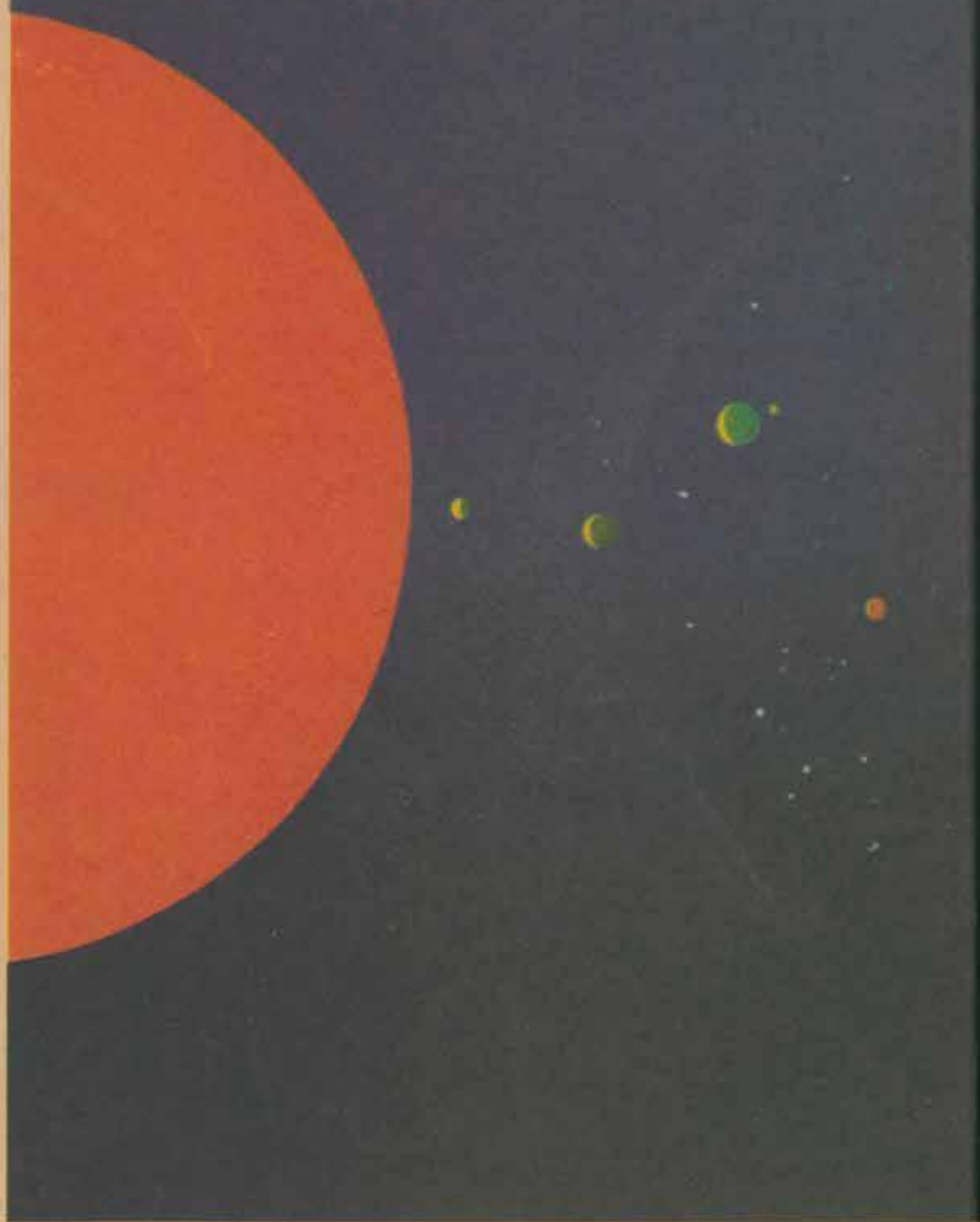


¿En dónde crees que está el Sol?

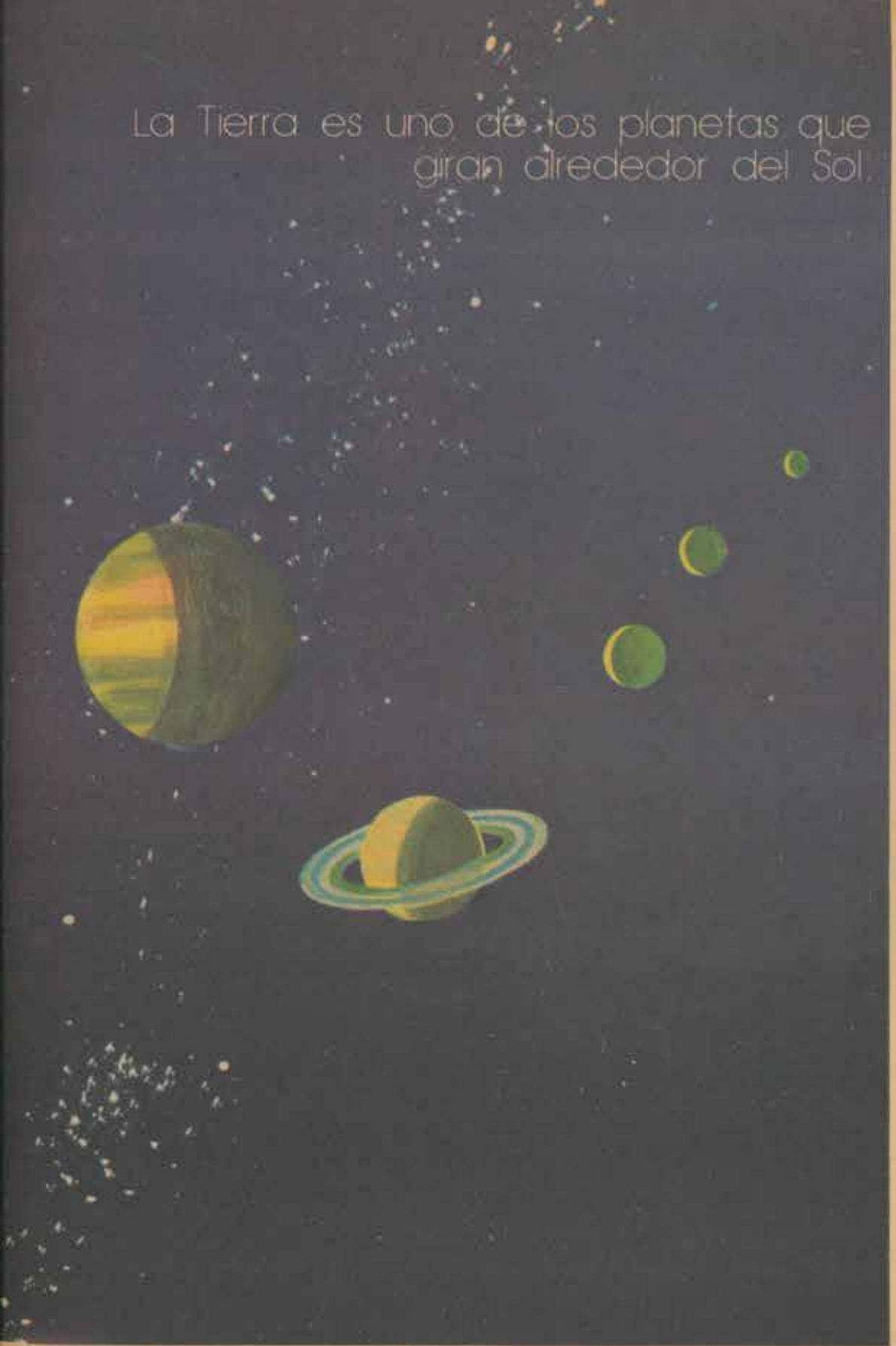
Al amanecer el Sol se ve salir
por el oriente.



El sistema solar



La Tierra es uno de los planetas que giran alrededor del Sol.

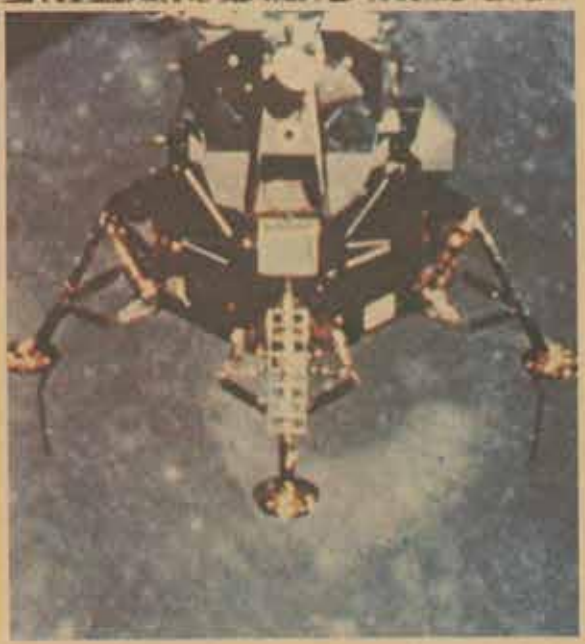


El hombre ha llegado a la Luna.







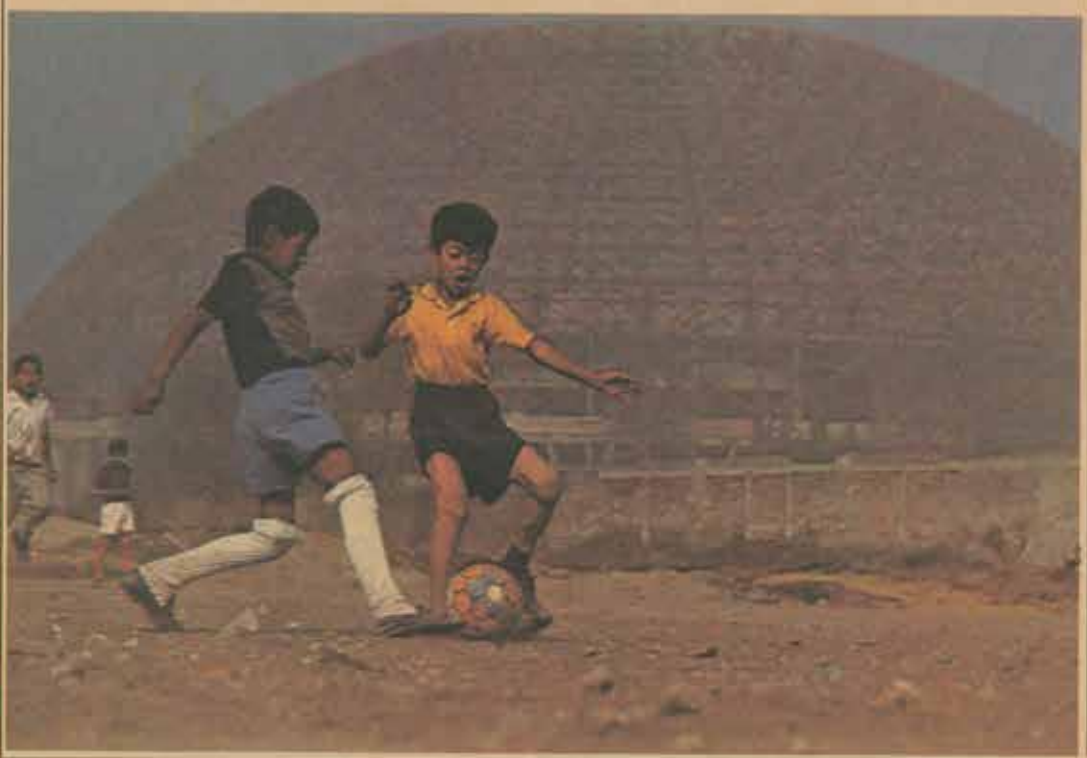


También ha enviado naves con aparatos para estudiar Marte, Venus y Júpiter.

Los seres vivos y el medio ambiente

Tu cuerpo.







¿CREES QUE LO QUE ÉSTOS NIÑOS ESTÁN COMPRANDO ES MUY NUTRITIVO? ¿CREES QUE ES SALUDABLE? ¿POR QUÉ?





LA TORTILLA ES MÁS NUTRITIVA QUE EL PAN BLANCO PERO EL NIÑO DE LA DERECHA TIENE UNA ALIMENTACIÓN MÁS VARIADA QUE EL NIÑO DE LA IZQUIERDA. ¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE ESTO PARA ELLOS?

¿Puedes encontrar todas
las partes de esta planta?



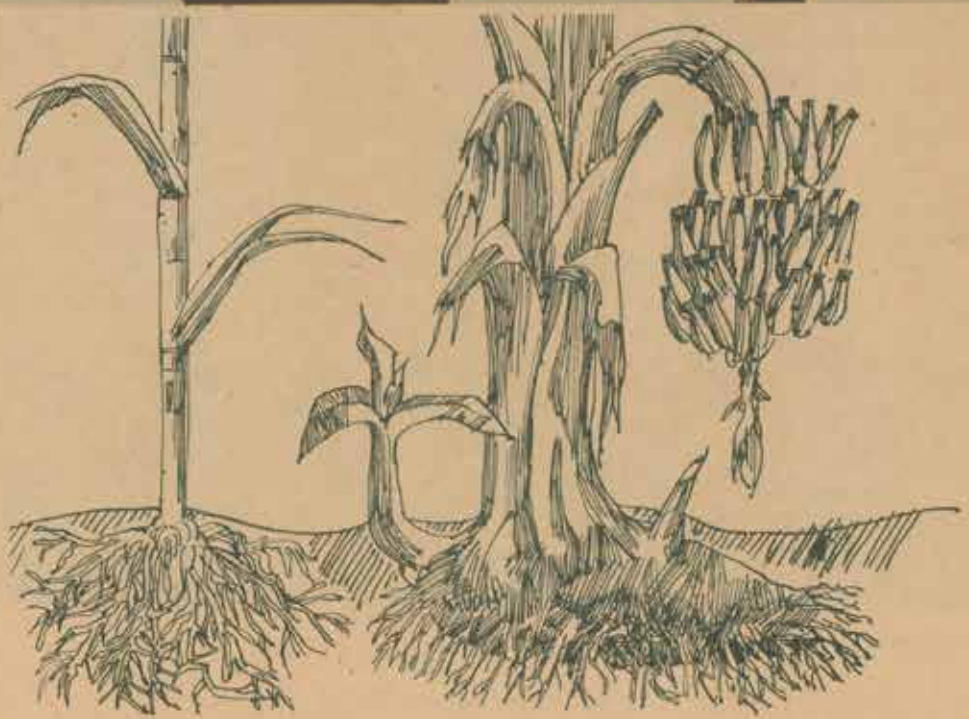
Comemos algunas partes de diferentes plantas.





Unas partes crecen abajo de la tierra y otras arriba.





Para tener una huerta familiar necesitamos un buen suelo en un lugar al que le dé bien la luz del Sol.

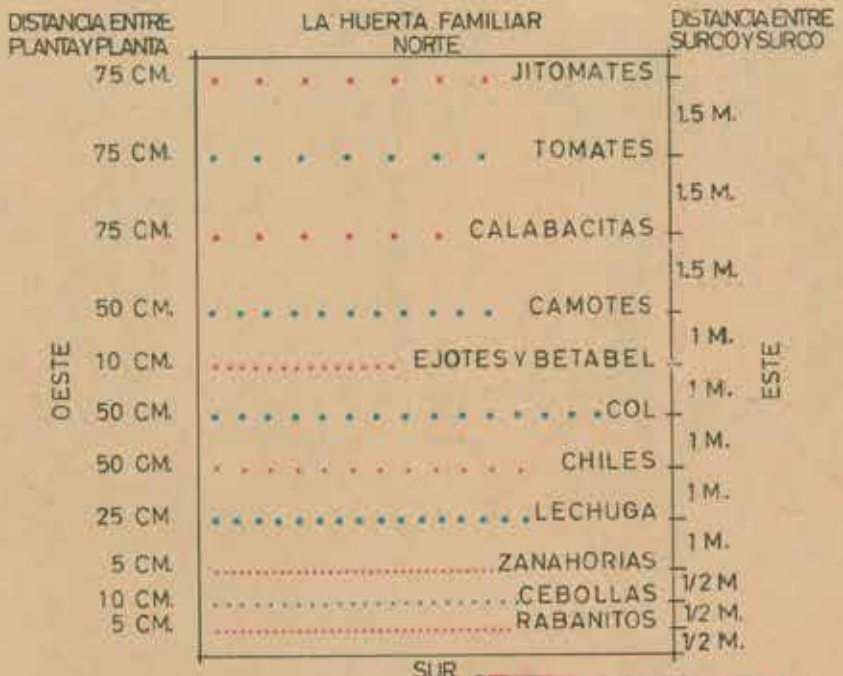






Si queremos una buena cosecha necesitamos regar nuestra huerta.

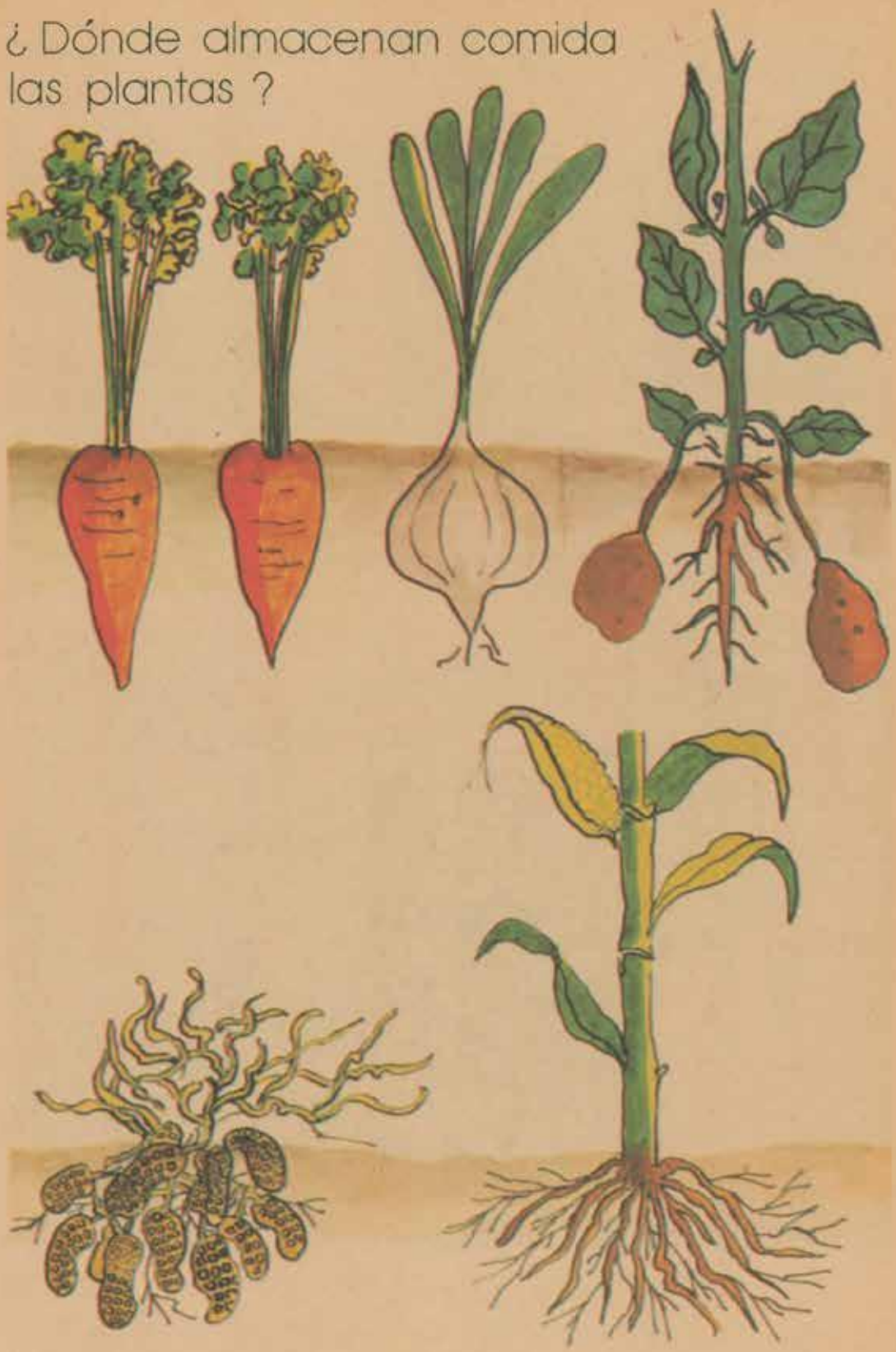
Éste es el plano de la huerta que hicimos





Las hileras de legumbres están separadas para que cada planta tenga suficiente tierra, luz y agua.

¿ Dónde almacenan comida las plantas ?





Agua con unas gotas de tintura de yodo y agua con almidón

¿De qué color son?



Pon unas gotas de la solución de yodo en el agua con almidón ¿De qué color se pone?



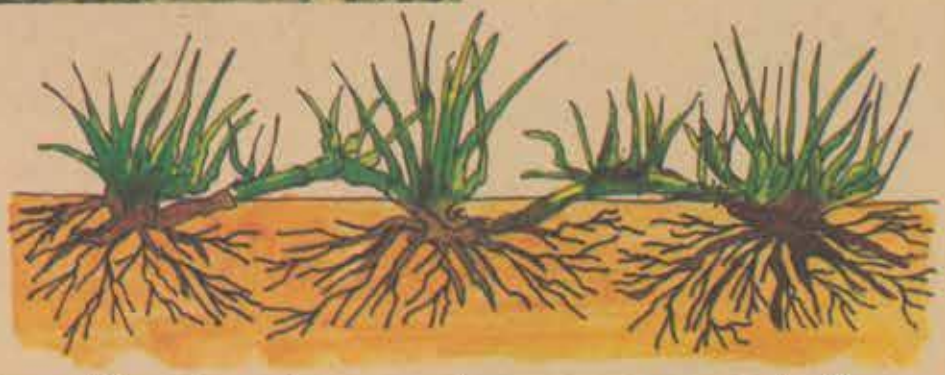


Al almidón también le llaman fécula. ¿Hay almidón aquí?

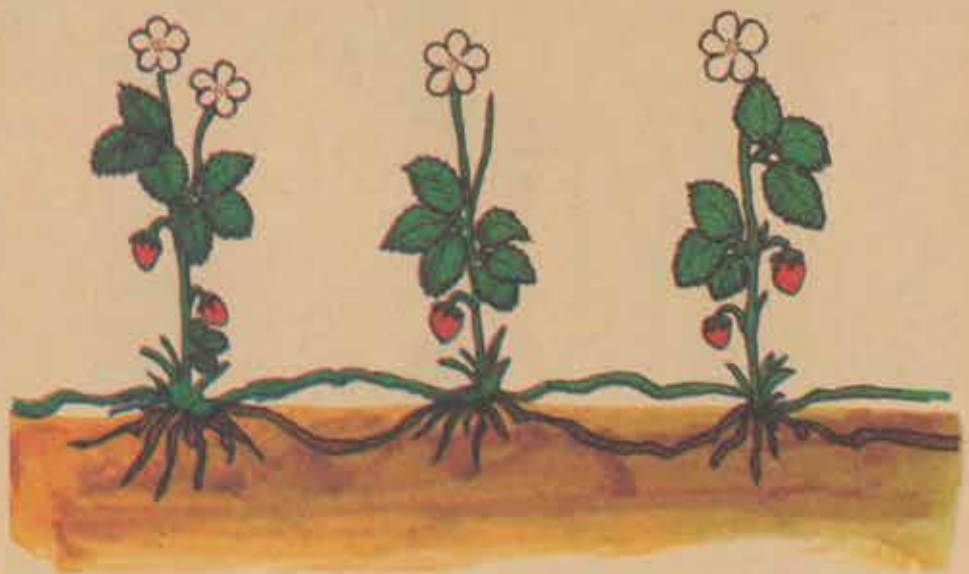
¿Cómo puedes saberlo? ¿En qué otras cosas puedes encontrar almidón?



¿Cómo nació el nopalito?



¿De dónde viene el nuevo pasto?



¿Cómo se reprodujeron estas plantas?

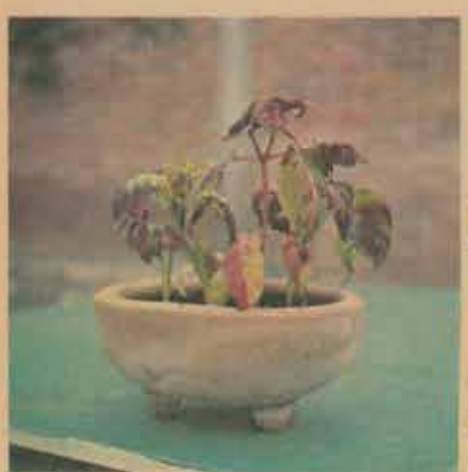
¿Cómo puede reproducirse una planta completa a partir de una parte de ella?



Corta un pedazo del tallo con hojas.



Siémbralo en la tierra haciendo agujeros con un lápiz.



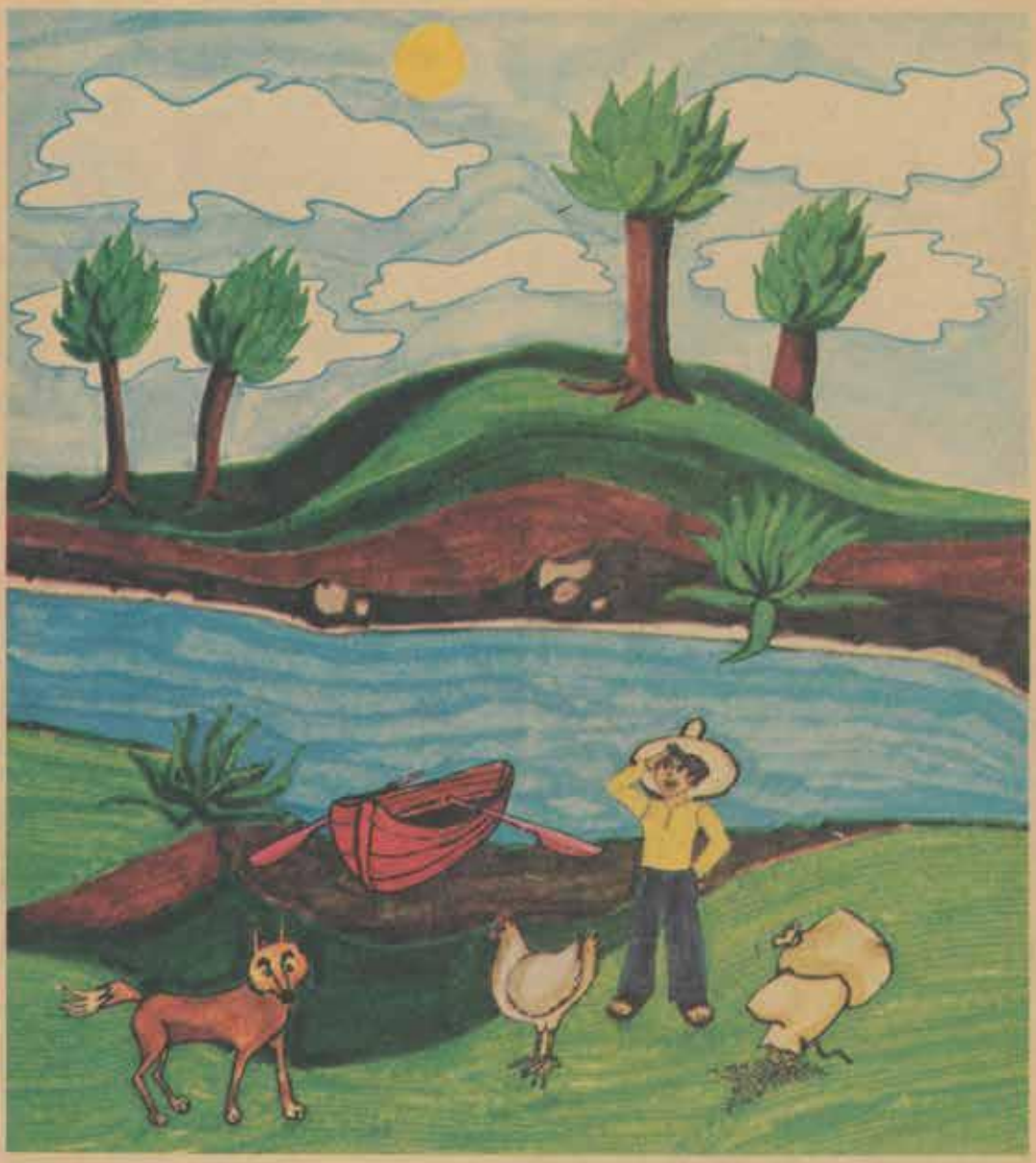
Déjalos que se desarrollen regándolos todos los días.



Al poco tiempo habrán echado raíces.



¿Quién se come a quién?



Este ranchero quiere cruzar el río en una lancha con su gallina, su maíz y la zorra. La lancha es muy chica y sólo cabe él llevando una cosa. Si lleva primero la zorra, la gallina se comerá el maíz. Si lleva el maíz, la zorra se comerá a la gallina. ¿Cómo resolverá su problema el ranchero?



Las plantas de las dos macetas han crecido bien.



Si dejamos de regarlas, ¿qué les pasa? ¿Por qué?

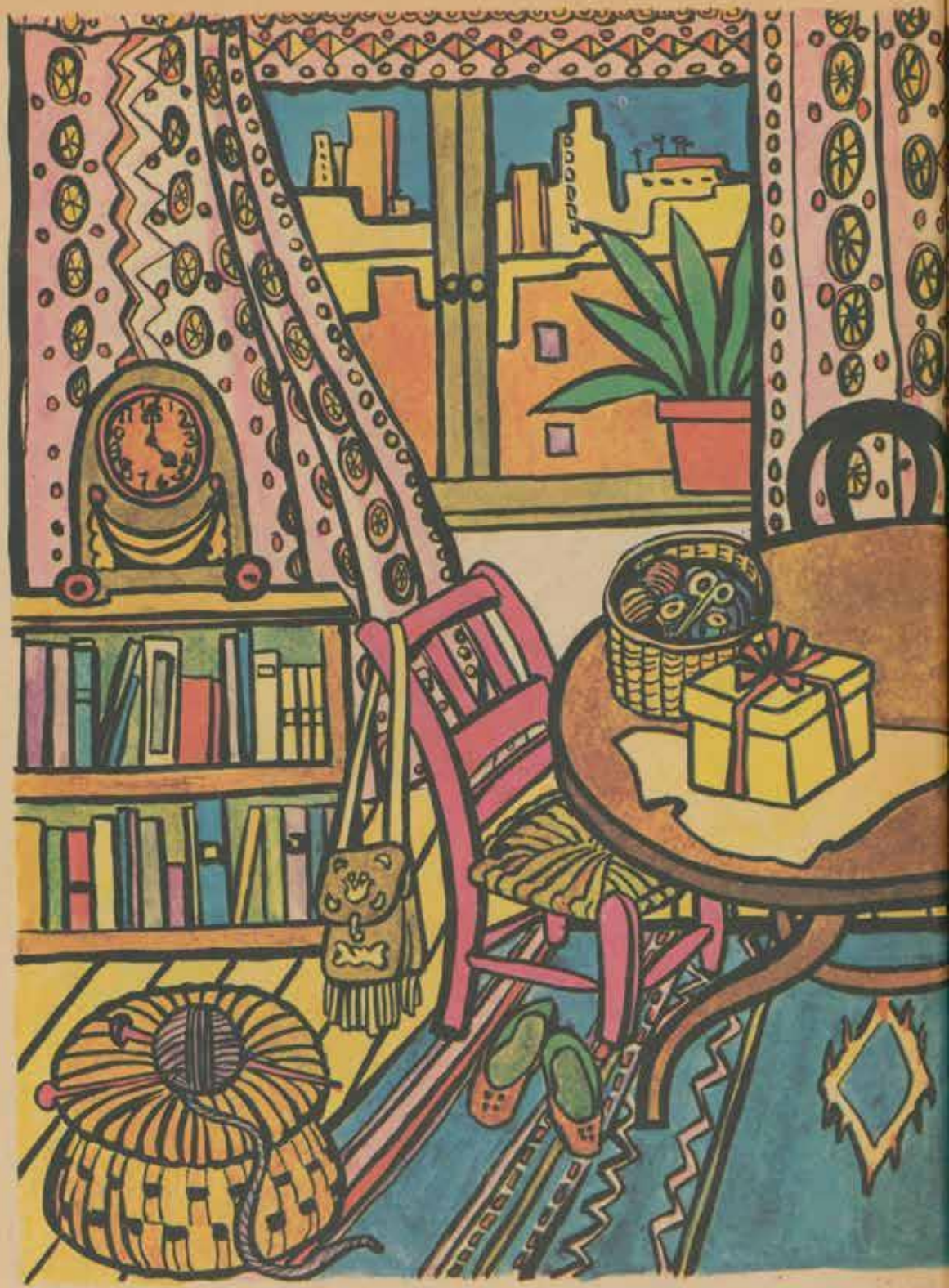
¿Dónde viven estos animales?



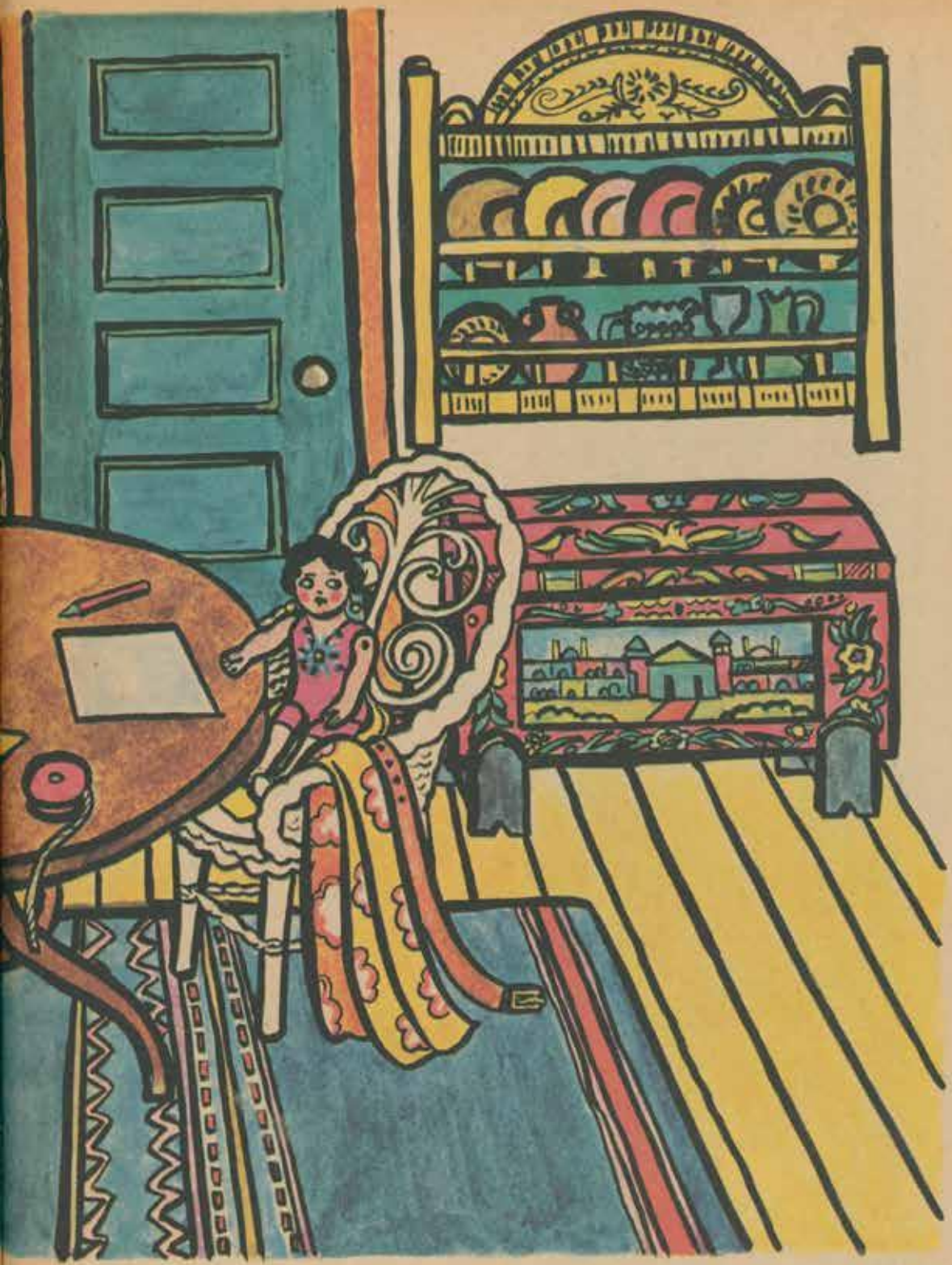




La abeja y el colibrí
son muy diferentes, pero las alas
de los dos les permiten volar.



Aquí hay cosas hechas de vegetales,
y cosas hechas de animales



¿Puedes encontrarlas?



¿Has encontrado agua de color verde en algún lago o estanque? ¿Por qué crees que se puso verde?



Cuando pusimos las flores en el florero, el agua estaba clara.



Días después, el agua se puso turbia. ¿Qué pasó?

Pon unas cuantas gotas de agua en una tortilla.

Pon la tortilla en un plato y tápala con otro.





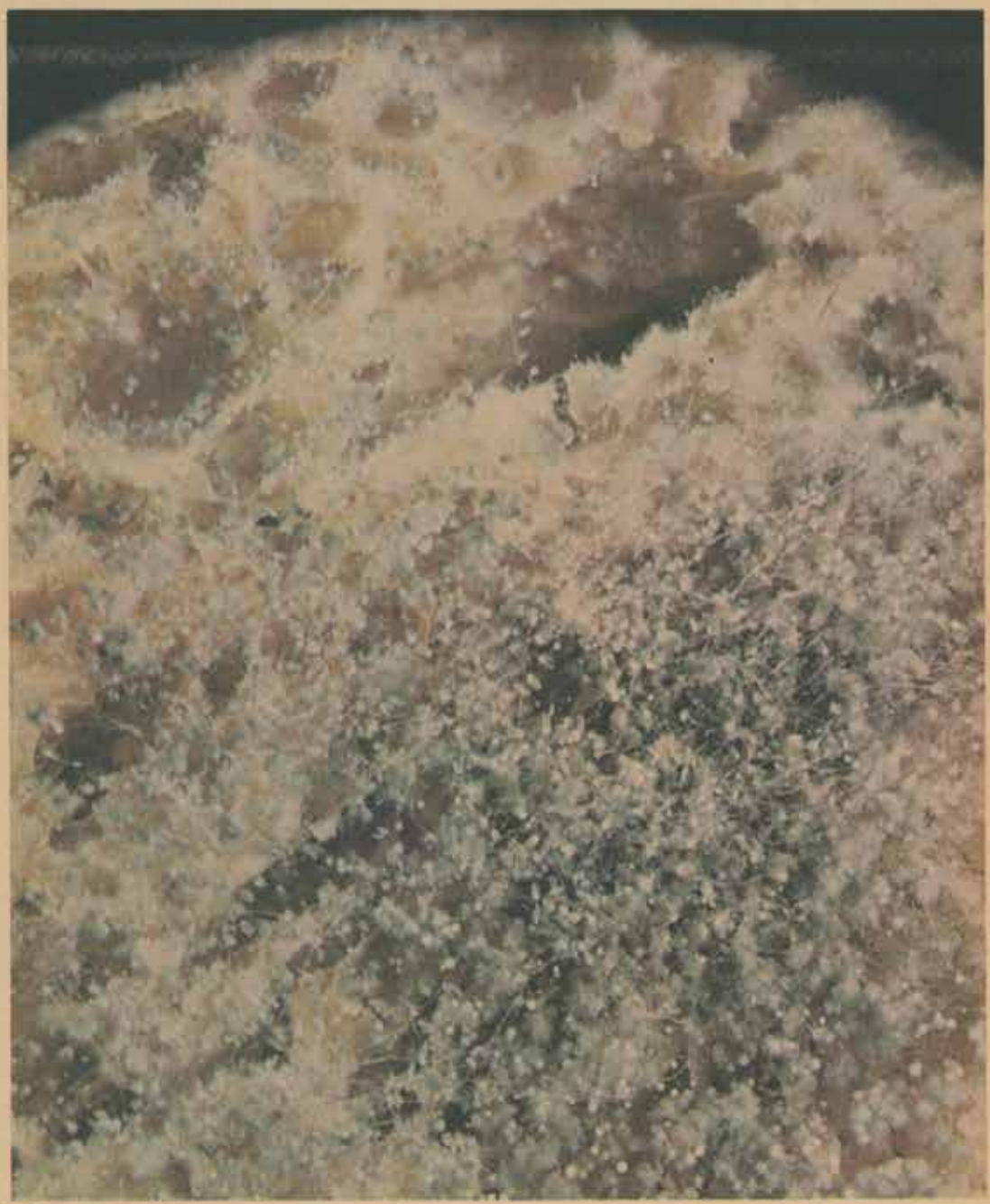




Este microbio es un moho.

En pocos días tendrás un cultivo de microbios.

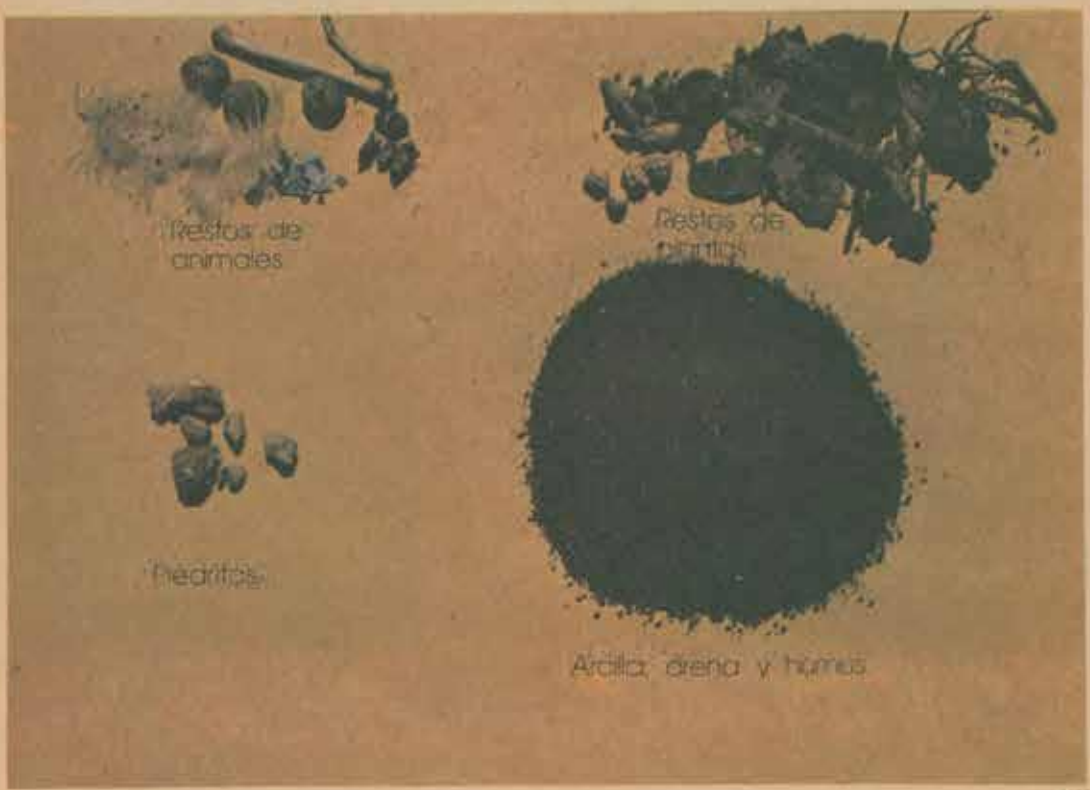
Fíjate bien: el moho está formado por hilitos.



El medio ambiente

¿De qué está hecho un suelo fértil?




Restos de animales
Restos de plantas
Piedritas
Arcilla, arena y humus

Esta tierra está protegida por las plantas que crecen en ella.



Ésta no está protegida.



Después de las lluvias....

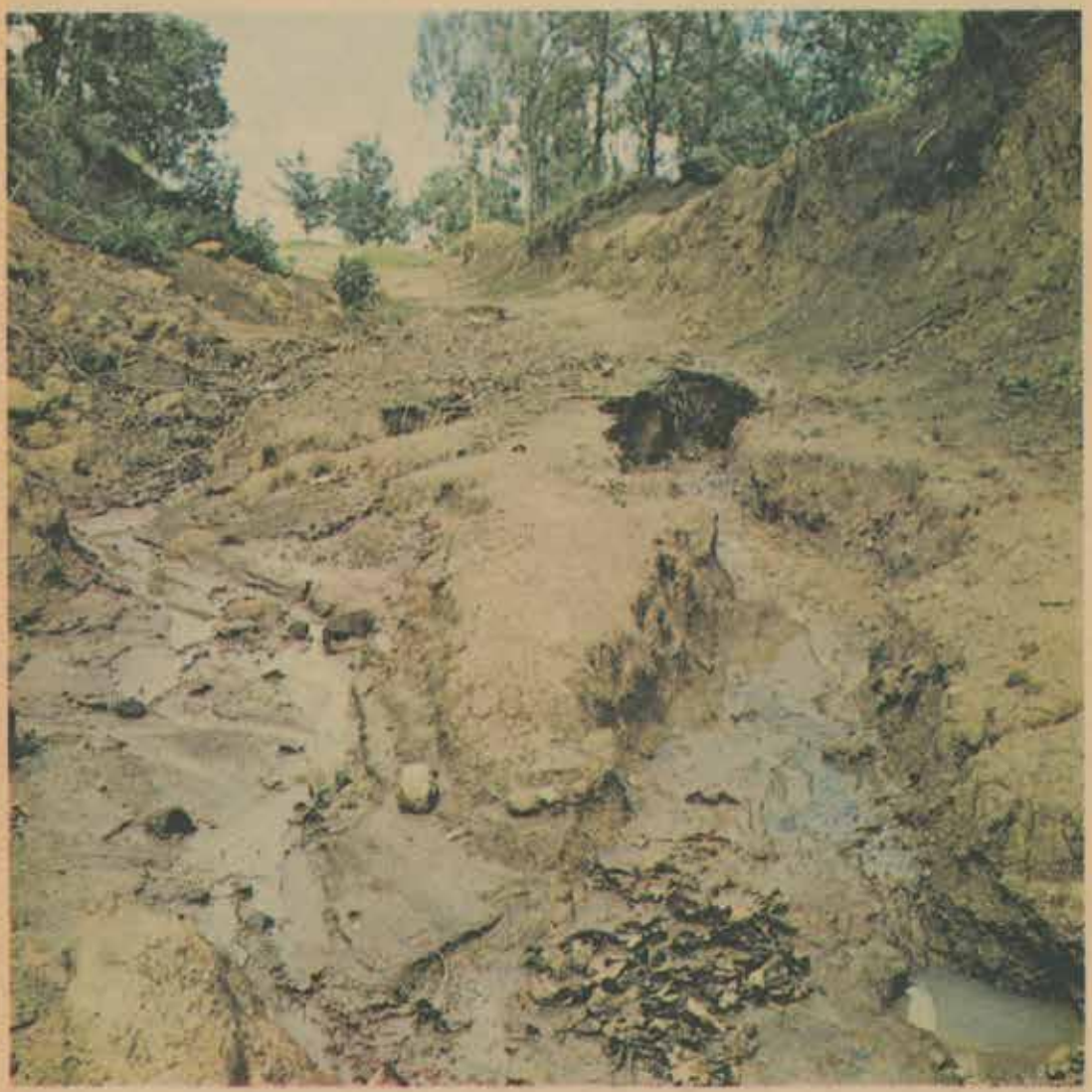


¿Qué le pasó a esta tierra?



¿Y a ésta?

El agua formó esta grieta.
¿Cómo se formó?
¿Para qué sirve ahora esta tierra?



¿Cómo hubieras evitado todo esto?

¿Por qué crees que esta loma está bien arada?





¿Por qué crees que ésta no?

El viento se lleva la tierra.

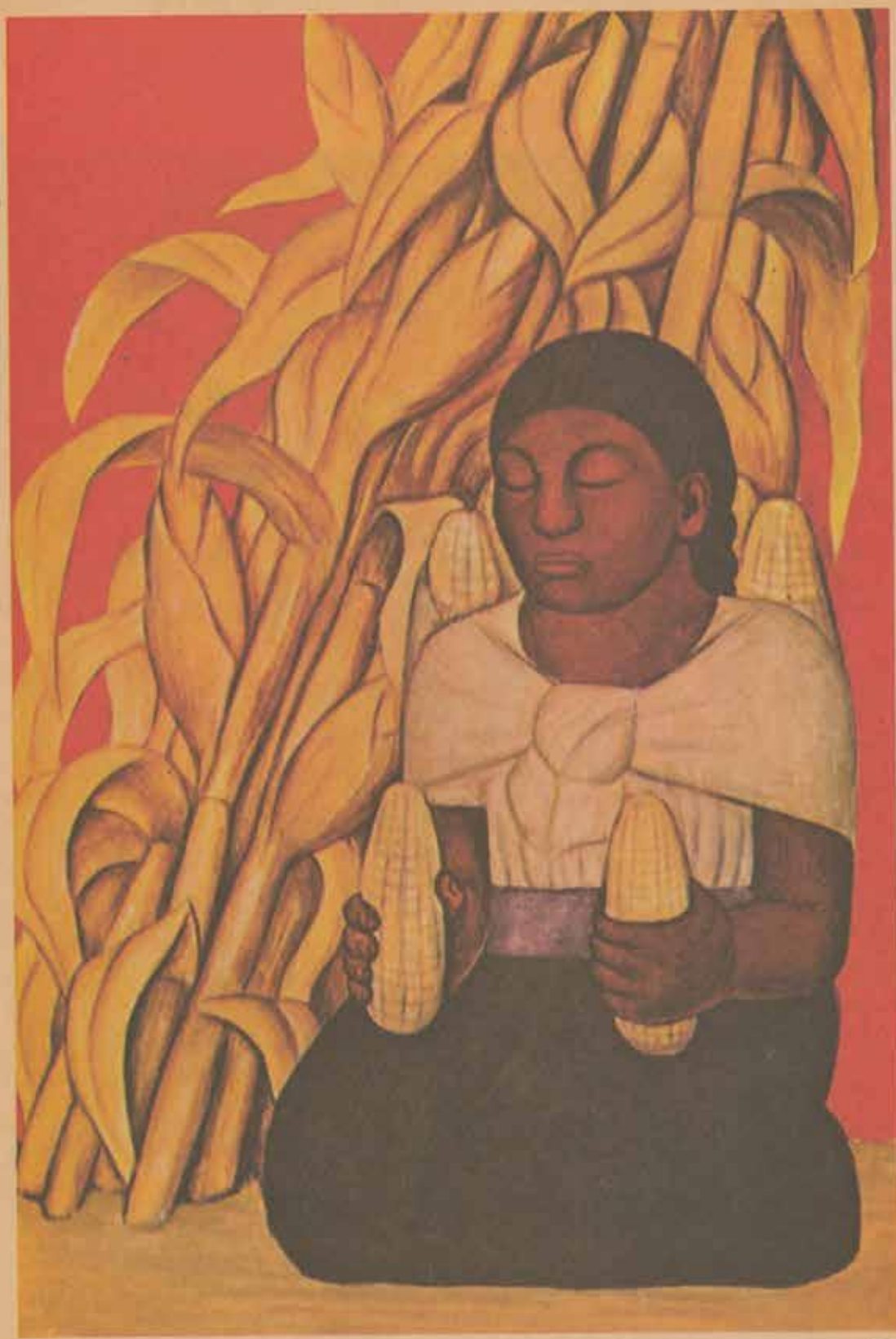




¿De qué sirve
esta "cortina" de árboles?







Cada primavera nos hace vivir,
la dorada mazorca nos alimenta,
la mazorca rojiza, se nos torna un collar.



¿Podemos estudiar lo que no vemos?

No podemos ver la electricidad.
¿Cómo podremos estudiarla?



Los rayos son chispas grandes y muy luminosas causadas por la electricidad.

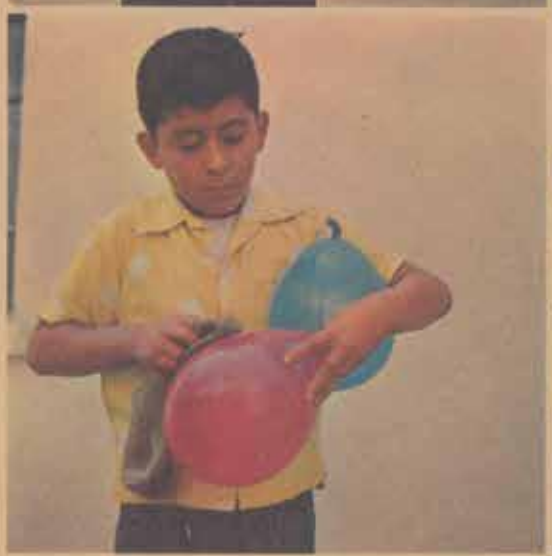


Frota los dos globos con la misma tela.

Acerca un globo al otro sin que se toquen. ¿Qué pasa?





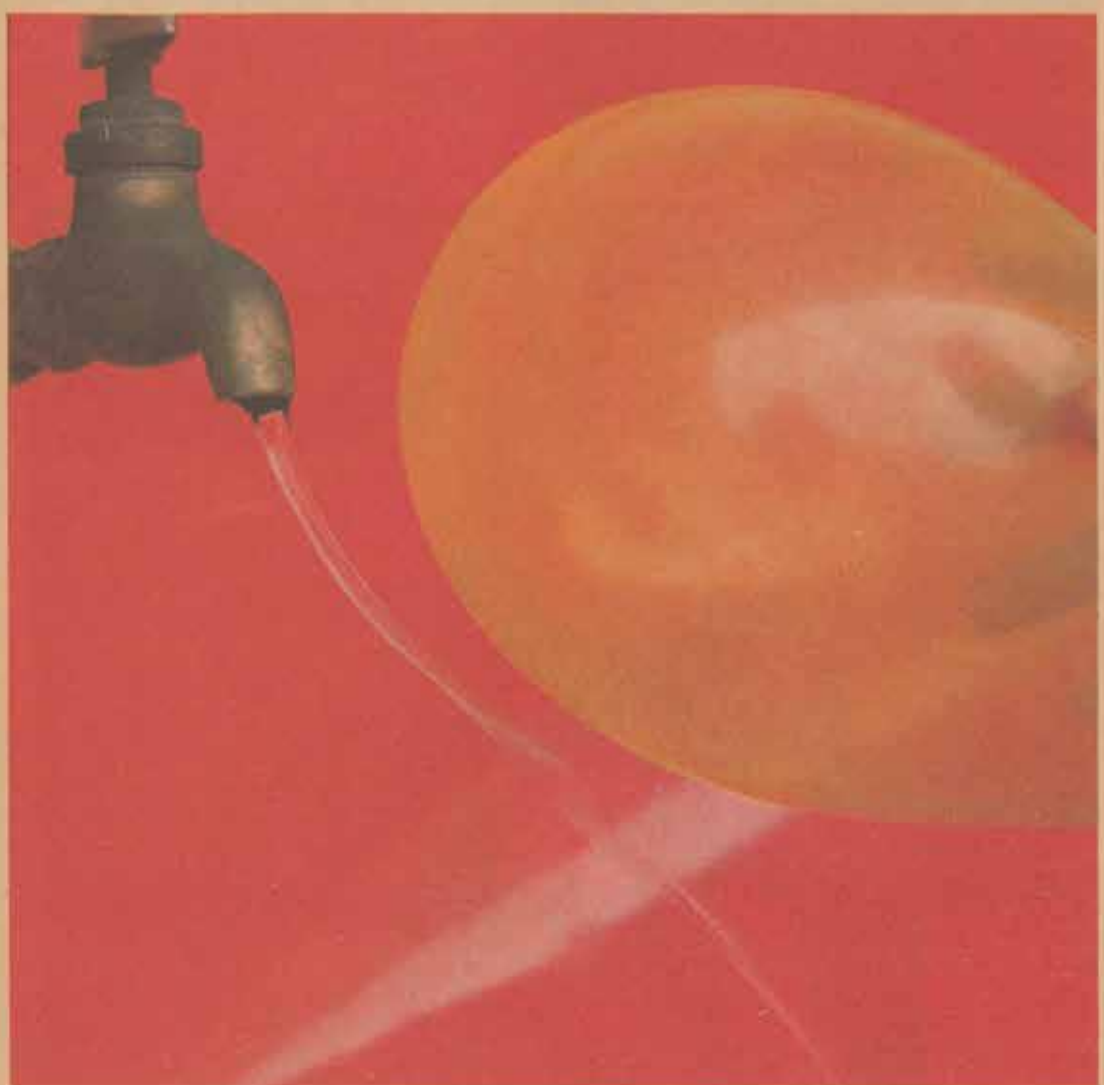




Frota otra vez el globo que está colgado.

Acerca la tela al globo, sin tocarlo. ¿Qué pasa ahora?

Este globo fue frotado con un trapo. ¿Por qué se desvía el chorrito de agua al acercarle el globo?



Haz la prueba.
Tu maestro puede ayudarte.

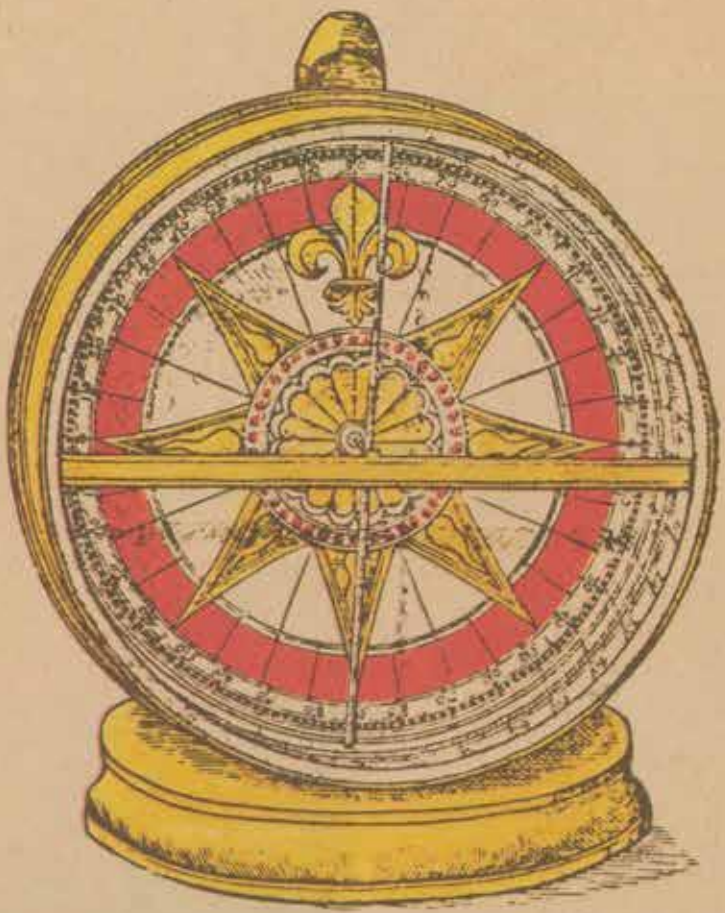


¿A cuáles cosas atraen los imanes? ¿A cuáles no?



Los imanes muy grandes pueden usarse para acarrear cosas pesadas.

La aguja de una brújula es un imán. Siempre señala hacia el norte.





Tú puedes construir una brújula en el salón. Tu maestro te puede ayudar.

¿Podrías distinguir entre diferentes frutas sin verlas y sin tocarlas? ¿Cómo? ¿Te llega algo que no puedes ver?







Esta fruta se está secando, su agua se evapora poco a poco. Primero el agua estaba en la fruta. Ahora, ¿dónde está? ¿Puedes verla ahí?

Las partículas de tinta tienen color.



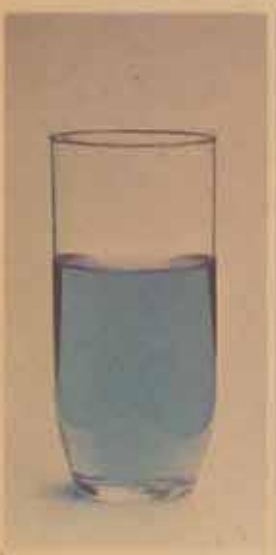


Pon una gota de tinta en un vaso con agua y cinco en otro.

Revuelve los dos con un lápiz.









¿Cuál tiene más partículas de tinta?
¿Cuál tiene más color?

Si hay pocas partículas de tinta, se ve menos color.
Si hay muchas, se ve un color más fuerte.

¿Dónde crees que hay partículas de tinta?
¿Dónde crees que no hay?



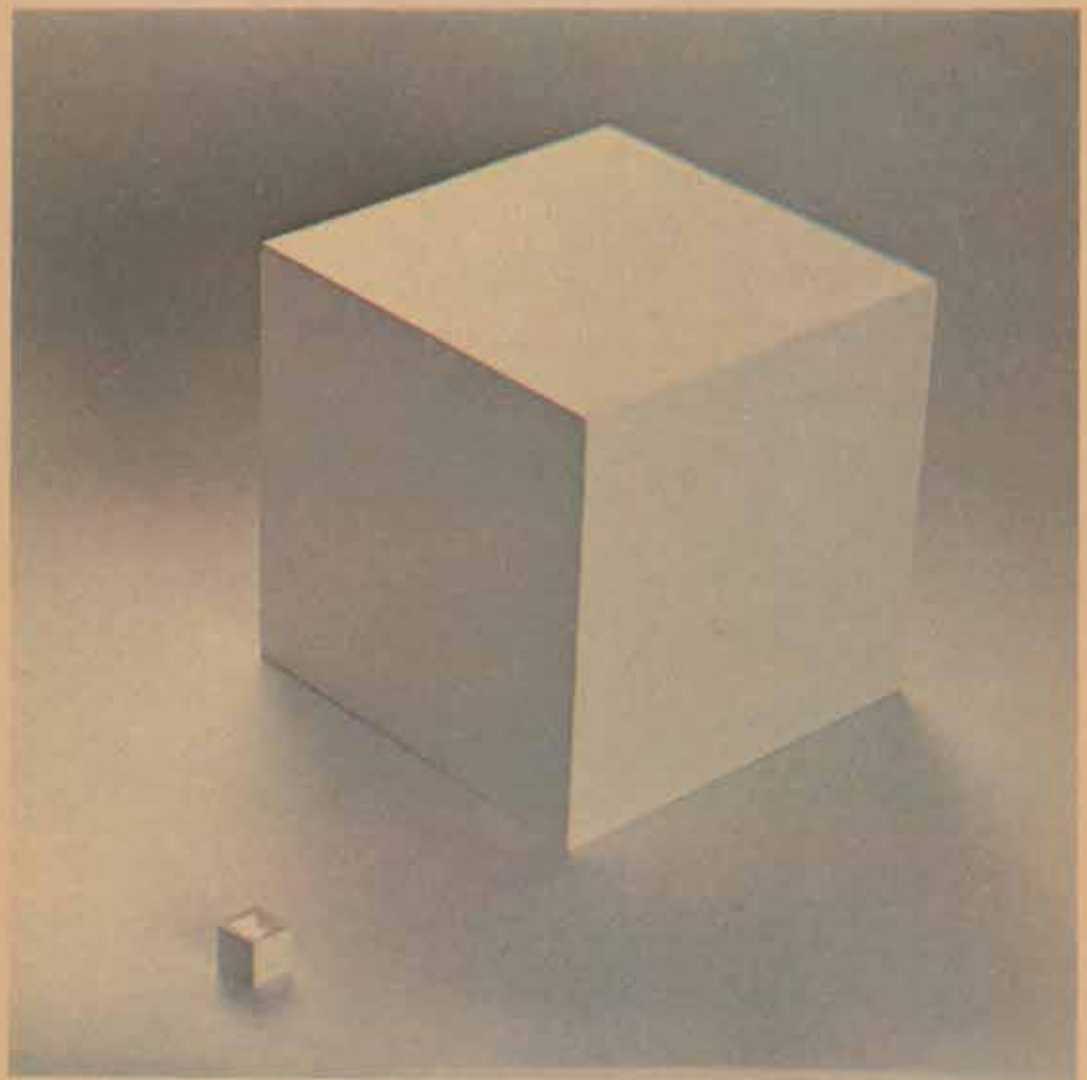
¿Podrías utilizar agua, limón y azúcar para hacer experimentos con partículas que no ves? ¿Qué harías?



¿Por qué se seca la ropa más pronto cuando hace viento?



El mismo número de partículas de agua que ocupan el cubo pequeño cuando es líquida...



ocupan el cubo grande cuando esa misma cantidad de agua se convierte en vapor.

¿Qué es más fácil?

¿Moverte en el aire?



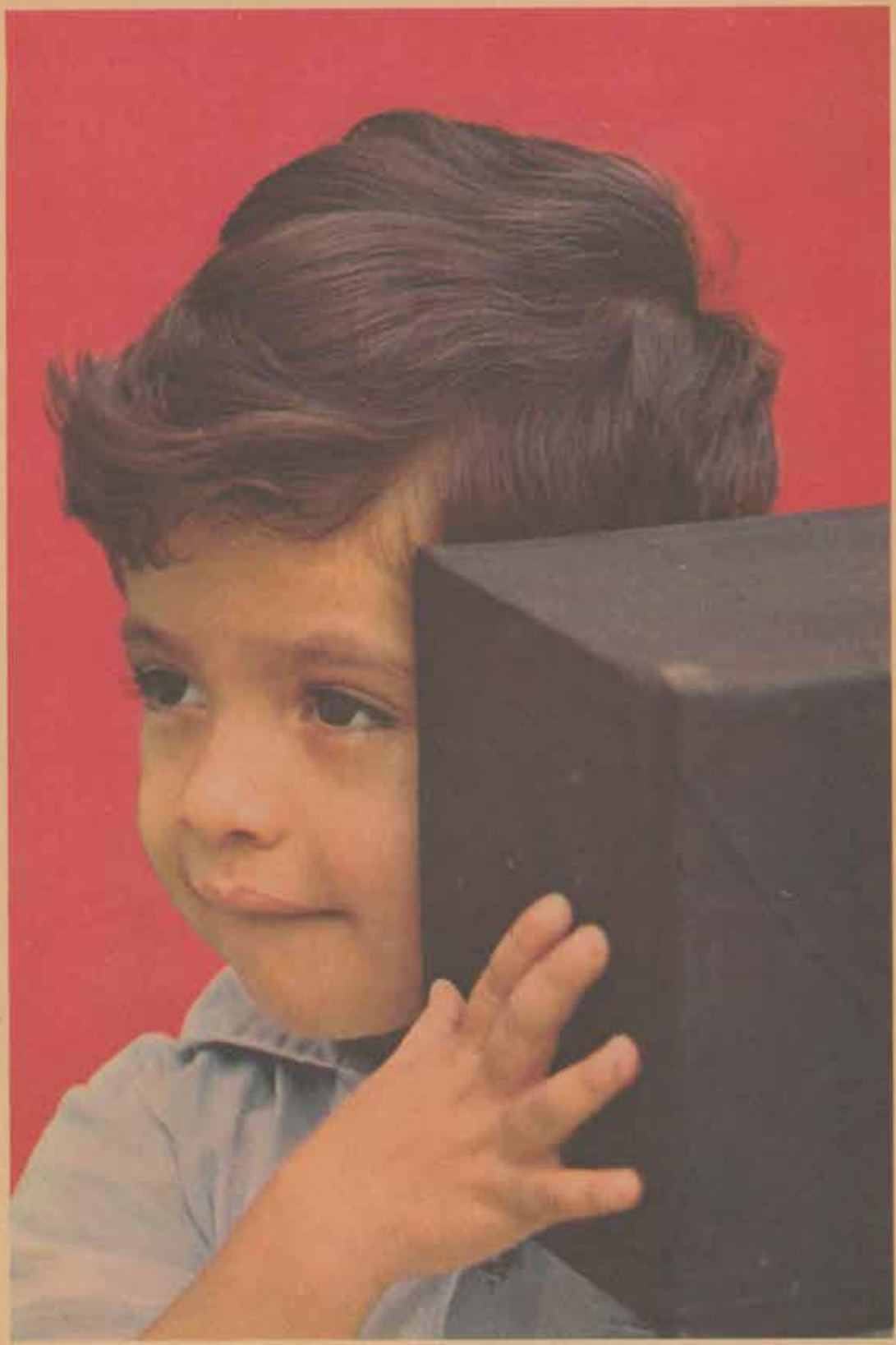
¿Moverte en el agua?



¿Moverte en la arena?



La caja negra



¿Qué tiene adentro la caja negra?

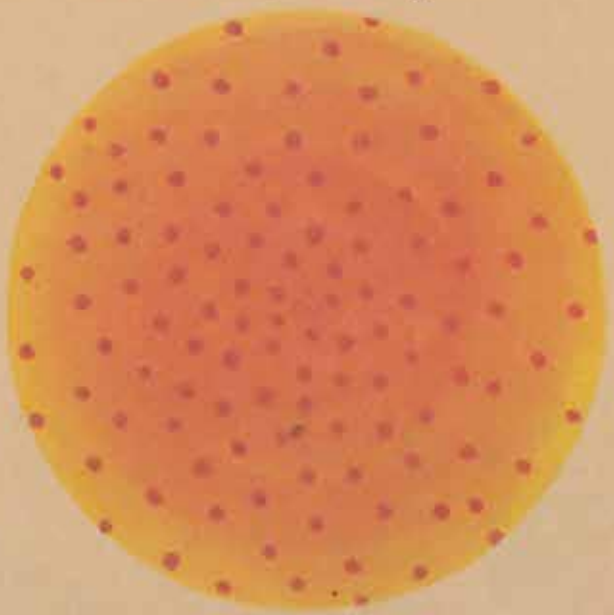




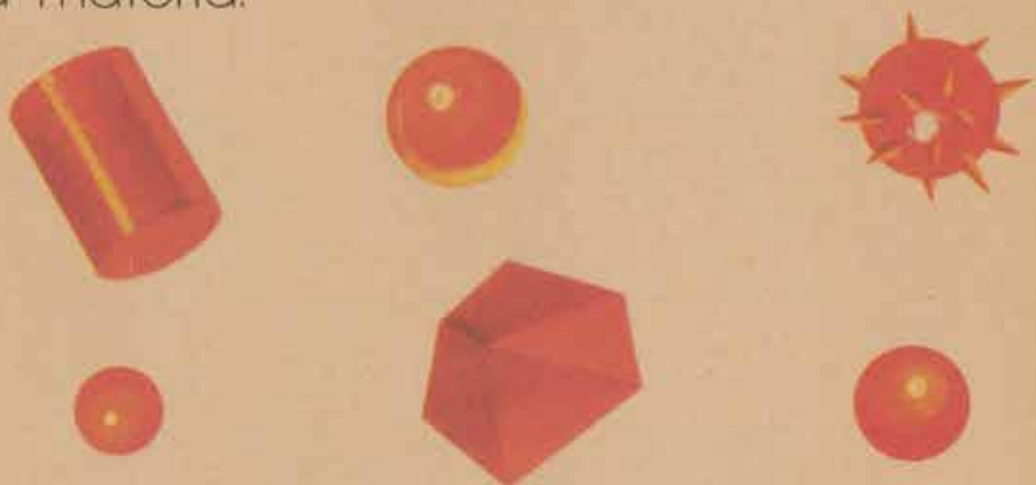
¿Qué cosa había dentro de la caja?
¿Tú qué pensaste que había?
¿Cómo era tu modelo?



Cuando queremos estudiar algo que no podemos ver, es como si estuviera dentro de una caja negra.

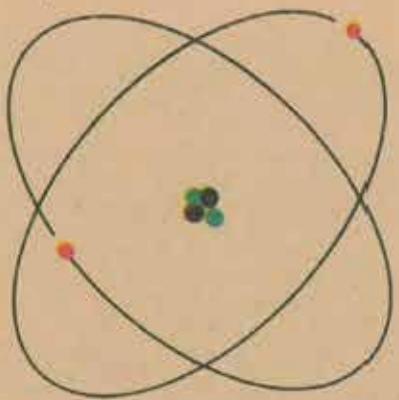


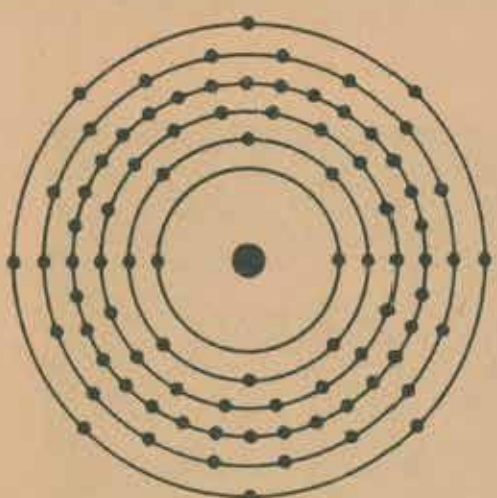
El hombre nunca había podido ver las partículas de que está hecha la materia.



Éstos son algunos modelos que el hombre ha propuesto para imaginar las partículas que no puede ver.

Éstos también son modelos de las mismas partículas, pero han sido propuestos más recientemente.







La Tierra es tan grande que el hombre nunca había podido verla en su conjunto, como una cosa aparte.





Como nunca la pudo ver como un cuerpo aislado, no sabía cuál era su forma y tuvo que imaginar cómo era.

Éstos son algunos de los modelos que el hombre ha imaginado para explicarse cómo es la Tierra.



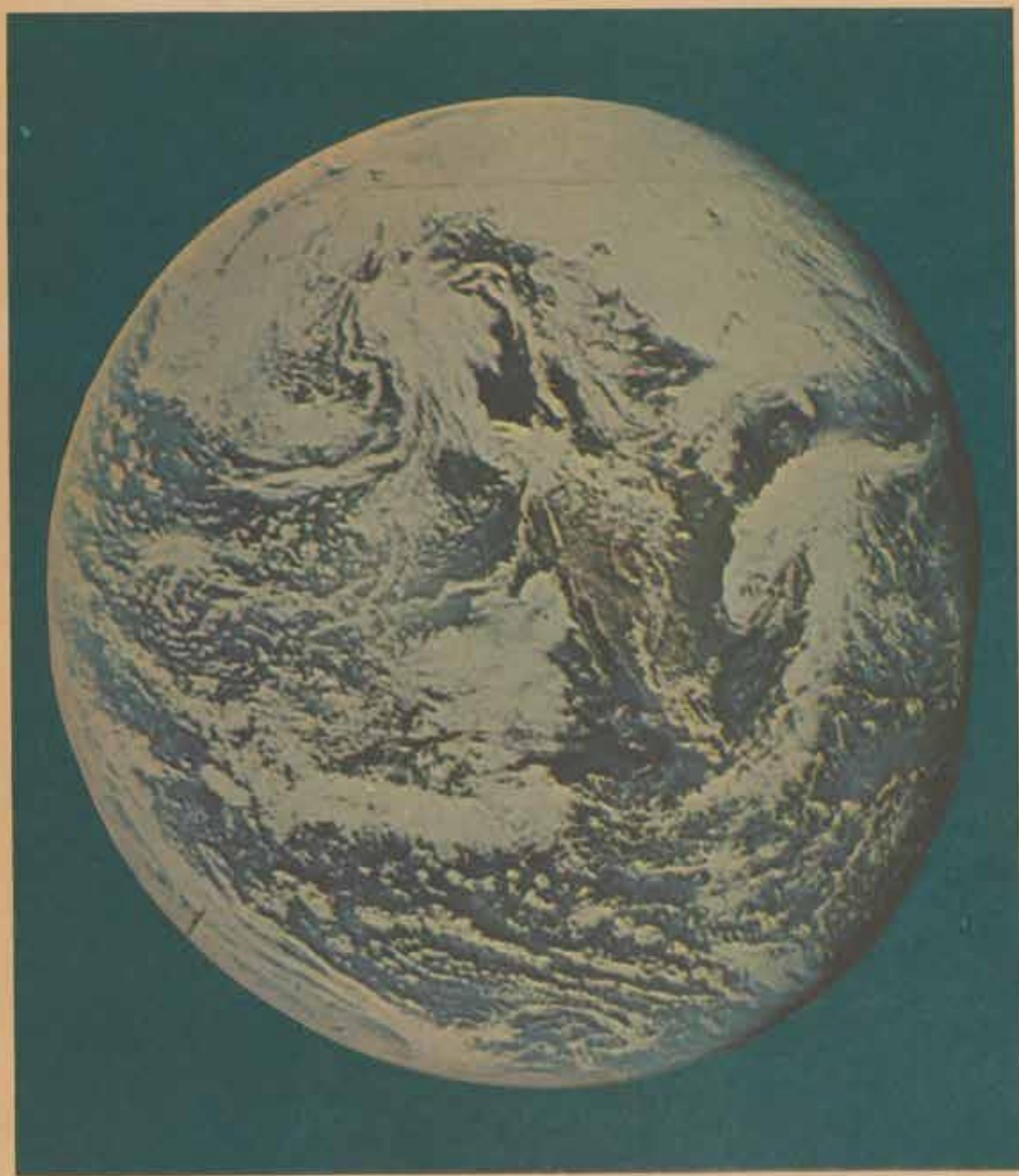




Éste es un modelo reciente que tal vez tú ya has manejado



Ahora ya podemos ver la Tierra desde lejos y hemos comprobado que nuestros modelos más recientes se le parecen bastante.



Coordinador: Juan Manuel Gutiérrez Vázquez.

Autores: Lázaro Blanco, Ellen Davis, Germán Fabila Tapia, Montserrat Gispert, J. M. Gutiérrez Vázquez, Bernice Gutterman, Mariana Yampolsky; Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Alfredo Barrera, Guillermo Carvajal; Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Lucrecia Maupomé, Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arturo Gómez Pompa, Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Silvia del Amo, Juan de Oyarzábal; Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Pedagogos: Julio Chigo, Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria de Sihuapan, Ver.; José de Tapia Boujalance, Escuela Bartolomé Cossío, México, D. F.

Diseño Gráfico e Ilustración: Antonio España Ortiz Monasterio, Diseño, S. A.

Ilustradores: Felipe Dávalos, Felipe Delgadillo, Ricardo Falconer, Alberto Isaac, María Lippens, Gustavo Ramírez V., Mariana Yampolsky.

Fotógrafos: Carlos Blanco, Lázaro Blanco, Paolo Gory, Bob Schalkwijk, Mariana Yampolsky.

Colaboración de: Bertha Sola, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ma. del Socorro Aguilar, Alicia Alvarez, Alma Eliot Sánchez, Ely Noemí Evia, Alicia Espinosa, Ma. Natividad González, Ma. Dolores González, Eunice Aída Hernández, Fernando Hernández, Emilio Moreno, Ma. Elpidia Moreno, Ma. del Carmen Prago, Olga Ramírez, Ma. Estela Riveros, Rosa María Souza, Ma. Teresa Vargas, Alicia Villaseñor, Walfre Villaseñor, Héctor Ignacio Zúñiga; Dirección General No. 1 de Educación Primaria en el Distrito Federal.

Cubierta: diseño, Juan Ramón Arana; fotografía, Aníbal Angulo.

Esta edición (2 000 000 de ejemplares) de **Ciencias Naturales-Segundo Grado,** terminó de imprimirse el día 20 de diciembre de 1972. La impresión del texto de las páginas interiores fue hecha por Editora de Periódicos, S. C. L., "La Prensa", División Comercial, prolongación de la calle del Pino, número 577, México 4, D. F. La cubierta y la encuadernación se hicieron en los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F.

© Derechos Reservados SEP, 1972.

Toda modificación, adición o reforma de esta obra deberá llevarse a cabo con el permiso previo y expreso de la Secretaría de Educación Pública.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MÉXICO. 1972, "AÑO DE JUÁREZ"